

Chapter 1

흑연 음극 + LCO 양극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동판 — 유도 확장

버전 1.0.14 (코드 Anode_Fit 1.0.14 와 동일 버전 · matched)

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [10, 11]. 흑연은 staging 상전이(stage 4 → 3 → 2L → 2 → 1)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 외부 실험조건 환산(N0) → 전이별 물리식 평가(N1–N9)의 순서를 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계의 물리식을, 그 단계를 이해하는데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다. 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다. 본론에 앞서 Part 0 (§1.2)이 이 사슬의 평형식들을 통계역학 첫 원리(분배함수)에서 유도해 두고, 본론 N1–N9가 흑연 사슬을 닫은 뒤 Part II (§1.11)가 같은 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다 — MSMR(multi-species, multi-reaction) 동형에 전자 엔트로피 항 하나를 더한 확장이다. 문서는 Part 0 → 흑연(Part I) → Part II 세 층이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스 — 이하 ‘히스’로도 축약), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	5

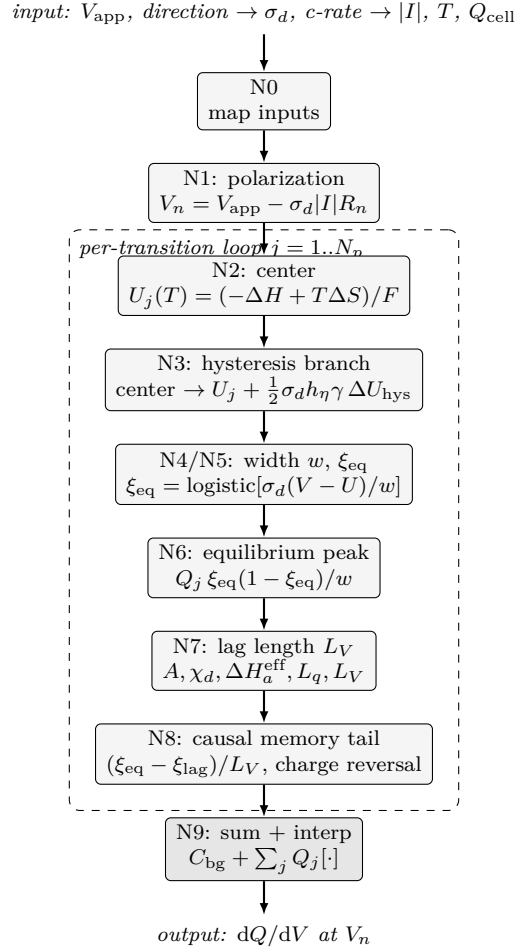


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}$) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤 (N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 진행률·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해 (N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 파선 상자는 전이별 반복 계산 단위다.

1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (P0)	7
1.2.1 양상불과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 μ	7
1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 응용	8
1.2.3 M 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피	10
1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱	11
1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic	12
1.2.6 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS, \Delta G_j = -sFU_j$, Nernst 식	14
1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	15
1.3.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	15
1.3.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	15
1.4 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	16
1.4.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도	16

1.4.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	16
1.5	히스테리시스 분기 중심 (N3)	17
1.5.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	17
1.5.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	17
1.5.3	방향별 분기 중심 U_j^d	19
1.6	폭과 평형 진행률 ξ_{eq} (N4, N5)	20
1.6.1	폭 w_j — 이상 극한과 그 이중지위	20
1.6.2	평형 진행률 ξ_{eq} — logistic 의 유도	20
1.6.3	같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 분포의 여집합	22
1.7	평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	22
1.7.1	평형 델타가 실측 종이 되는 까닭 — broadening 과 폭 w_j 의 지위	23
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	27
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	27
1.8.2	켓 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	28
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	29
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	29
1.9	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	30
1.9.1	지수 기억 — 일반해의 이산형	30
1.9.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것	30
1.9.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	31
1.10	합산과 역보간 (N9)	32
1.10.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	32
1.11	Part II — LCO 양극: 전극-중립 골격에서 MSMR 통합까지	33
1.11.1	전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가	33
1.11.2	방향 규약 — σ_d 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다	34
1.11.3	MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약	35
1.11.4	LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호	35
1.11.5	LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀	37
1.11.6	LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)	40
1.11.6.1	왜 흑연에는 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리	40
1.11.6.2	Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도	40
1.11.6.3	$g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화	42

1.11.7 LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 peak	44
1.11.8 LCO $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — config + vib + electronic	45
1.11.9 LCO 로의 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 추가	46
1.12 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	48
1.12.1 전체 진행 요약	49
A 부호 사슬 검산표	49
B 구현 대응표	51

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 실험조건 ($V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c_rate}, Q_{\text{cell}}, T$) 을 받아 그 첫 일로 이를 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = \text{c_rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

c_rate 는 시간 역수이므로 Q_{cell} 과 시간 단위를 맞춰 대입한다($[1/\text{h}] \cdot [\text{A h}] \rightarrow [\text{A}]$; 코드 규격화 $Q_{\text{cell}}=1$ 에서는 무차원 배율). 방향 부호의 작용처는 셋이다 — 분극 부호(N1)·분기 중심 선택(N3)·꼬리(N7·N8: 방향별 전달계수 χ_d 가 꼬리 길이를, 격자 역전이 인과 기억의 진행 방향을 가른다). 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이며, 평형 진행률 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V-U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$)은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화).분기 중심 $+\frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$ 는 σ_d 를 따라 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1-§1.10 과 Part II 전건에서 유지되며 §A 가 전수 검산한다.

기호	단위	의미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
s	—	유도 전용 고정 부호 — 항상 +1(§1.4·§1.5 의 U_j 정의 관례); 방향에 따라 ± 1 로 바뀌는 σ_d 와 별개, 본문 결과-사슬 boxed 식에서 $s=1$ 대입돼 소멸(Part 0 의 박스는 s 를 명시 유지)
$ I $	A	전류 크기 = $\text{c-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$
Q_{cell}	C(또는 A h)	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용 — $ I $ 환산 시 c-rate 와 시간 단위 정합
T	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app}	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·진행률(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; 폭 w 를 직접 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 진행률(logistic)
Q_j	C	전이 j 용량 가중
C_{bg}	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j	J/mol	정규용액(regular solution) 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)

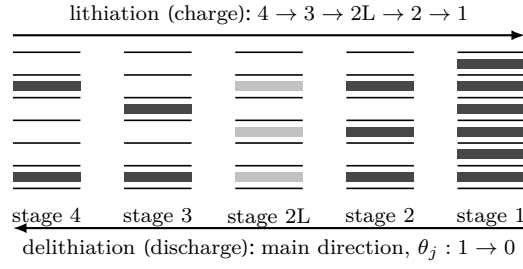


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식. 수평선이 그래핀 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

기호	단위	의미
γ_j	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$	—	부분 cycle 인자(기본 1)
U_j^d	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리(N7·N8) —		
χ	—	전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}_j, \mathcal{A}$	J/mol	affinity(구동력) — 침자형 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j)$ 는 유도용 일반 구동력 (§1.6; N7 일반형은 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 더해짐), 무침자 $\mathcal{A}$ 는 꼬리 컷점에 동결한 값 = $\min(z_{\text{cut}}n_jRT, A_{\text{cap}}RT)$ (§1.8)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$	V	컷점 OCV(open circuit voltage) 기울기($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut}	—	컷 affinity의 $z = \mathcal{A}/(n_jRT)$ (기본 4.357)
A_{cap}	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

물리 기호와 구현 식별자의 대응은 부록 B(표 7)에 정리한다.

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 흑연 staging 네 전이의 초기값(문헌 기반, 표 2)이 이 네 전이에 대응한다.

이 골격의 두 번째 전극(LCO 양극) 일반화는 Part II (§1.11)가 연다. 그 전에, 본론 결과 사슬이 결과로만 받아 쓰는 평형식들(θ -점유·logistic·평균장 Ω ·Nernst)의 통계역학 유도를 바로 다음 절 Part 0이 처음부터 놓는다.

1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (P0)

본론(N1-N9)의 모든 평형식은 통계역학의 한 사슬에서 나온다. 이 절은 그 사슬을 처음부터 놓으며, 통계역학 사전지식 없이도 본론의 출발점들이 이 절 안에서 닫히도록 각 단계를 (a) 출발 $\rightarrow$ (b) 연산 $\rightarrow$ (c) 중간식 $\rightarrow$ (d) 박스로 전개한다. 유도 of 골격은 고전 통계역학(분배함수·화학퍼텐셜)으로 닫히고, 양자 통계가 필요한 항(점유 자리의 진동 자유도, Chapter 2 의 포논·전자 분포)은 해당 자리에서 명시적으로 도입한다. 사슬은

$$\begin{aligned} \text{미시상태} \cdot \text{앙상블} &\rightarrow Z, \Xi \rightarrow \theta = \frac{1}{1 + e^{\beta(\bar{\epsilon} - \mu)}} \rightarrow \text{lattice gas} \\ &\rightarrow \mu(\theta; \Omega) \rightarrow \xi_{\text{eq logistic}} \rightarrow G, \text{Nernst} \end{aligned}$$

이고, 도착점들이 본론 결과 사슬 — §1.4 의 $U_j(T)$, §1.5 의 히스테리시스, §1.6 의 ξ_{eq} — 의 입력이다.

1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 μ

(a) 출발 — 미시상태·앙상블과 두 공준. 미시상태(microstate)는 계의 모든 자유도를 지정한 배치 하나이고, 거시상태(macrosate)는 에너지·부피·입자수 (E, V, N) 같은 소수의 거시변수만 지정한 미시상태의 집합이다. 같은 거시 조건을 공유하는 미시상태들의 모음이 앙상블(ensemble)이다. 통계역학은 두 공준으로 시작한다 — 고립계 평형에서 접근 가능한 W 개 미시상태는 등확률이고(공준 1), 엔트로피는 그 경우의 수의 로그다(공준 2, Boltzmann):

$$S = k_B \ln W. \quad (1.2)$$

열역학과의 접점은 근본 미분식 $dE = TdS - PdV + \mu dN$ 을 S 에 대해 풀 형태다:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \implies \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (1.3)$$

여기서 μ 의 물리적 의미가 이미 보인다 — 입자 1개를 받아들일 때 엔트로피가 μ/T 만큼 감소하는 값비싼 척도다. 두 계 1,2 가 입자를 교환하면 총 엔트로피 변화가 $dS_{\text{tot}} = \left(\frac{\mu_2}{T} - \frac{\mu_1}{T}\right)dN_1 \geq 0$ 이므로 입자는 μ 가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르고, 정지 조건은 $\mu_1 = \mu_2$ — 화학퍼텐셜의 일치가 곧 입자 교환 평형이다.

(b) 연산 — 저장조와 접촉한 작은 계. 관심 계가 거대한 저장조(reservoir)와 에너지·입자를 교환한다. 계가 미시상태 i (에너지 E_i , 입자수 N_i)에 있을 확률은 공준 1 에 의해 그때 저장조가 가질 수 있는 경우의 수에 비례한다:

$$P_i \propto W_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i)}{k_B}\right]. \quad (1.4)$$

저장조가 계보다 훨씬 크므로 S_R 을 1차에서 절단해 전개하면(식 (1.3) 의 두 도함수 대입)

$$S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = S_R(E_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} + \frac{\mu N_i}{T} + \mathcal{O}(E_i^2, N_i^2). \quad (1.5)$$

(c) 중간식 — Gibbs 인자와 canonical 특수형. 식 (1.5) 을 (1.4) 에 넣으면 상수 뚫이 규격화로 빠지고

$$P_i \propto e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.6)$$

— 이 지수가 Gibbs 인자다. 입자 교환이 없으면(N_i 고정) $e^{-\beta E_i}$ 의 Boltzmann 인자로 줄고, 그 규

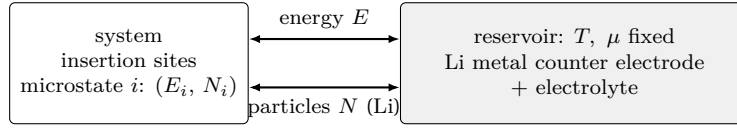


Figure 3: grand canonical 구도. 관심 계(삽입 자리들)는 상대극·전해질이 이루는 큰 저장조와 에너지·입자를 모두 교환하고, 저장조는 T 와 μ 를 고정한다. 에너지만 열면 Boltzmann 인자, 입자까지 열면 Gibbs 인자(식 (1.6)) — 지수의 자리가 하나 늘어날 뿐 논리는 같다.

격화 합이 canonical 분배함수(partition function) $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$, 그 로그가 Helmholtz 자유에너지 $F = -k_B T \ln Z$ 다($\langle E \rangle = \partial(\beta F)/\partial\beta$, $S = -\partial F/\partial T$ 가 열역학 관계와 일치함이 이 명명의 근거다). 이 F 는 Faraday 상수 F 와 기호만 같고 문맥으로 갈린다 — 전자는 $\partial F/\partial T$ 처럼 미분당하는 자유에너지, 후자는 $FV \cdot RT/F$ 의 전하 환산 곱·나눗셈 상수다. 식 (1.3) 의 μ 를 F 로 옮기면 $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$ — 온도·부피를 고정한 채 입자 1개를 더 넣는 자유에너지 비용이며, 이것이 본론 §1.4 가 쓰는 거시 정의 $\mu = \partial G/\partial n|_{T,P}$ 와 같은 양임은 §1.2.6 에서 달는다.

(d) 박스 — **grand canonical 분배함수**. 입자수까지 교환하는 앙상블이 대정준(grand canonical) 앙상블이고, 그 규격화 합과 평균 입자수는

$$\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad P_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\Xi}, \quad \langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \quad (1.7)$$

($\partial \ln \Xi / \partial \mu = \beta \sum_i N_i P_i = \beta \langle N \rangle$ 로 셋째 식이 첫째·둘째에서 나온다). 극한 계산 — $\beta \rightarrow 0$ 이면 $P_i \rightarrow$ 등확률(열적 규율 소실), $\beta \rightarrow \infty$ 면 $E_i - \mu N_i$ 최소 상태만 남는다. 삽입 전극이 정확히 이 설정이다 — 격자의 자리들이 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 입자를 교환하므로 μ 가 고정된 대정준 문제이고(그림 3), 다음 소절이 그 최소 단위(자리 하나)를 푼다.

1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 요동

(a) 출발 — 두 가정과 미시상태의 온전한 기술. 격자의 삽입 자리 하나를 떼어 살펴본다. 자리는 전해질 너머의 Li 저장조와 입자를 교환하므로 식 (1.7) 의 대정준 설정 그대로다. 유도에 앞서 두 가정을 명시한다.

- **가정 1 (hard-core 배타)**. 한 자리에는 Li 이온이 0 개 또는 1 개만 들어간다. 근거는 양자 통계가 아니라 강한 단거리 반발이다 — 자리의 부피와 이온 사이 정전·입체 반발이 이중 점유의 에너지를 사실상 무한대로 올린다. 이 가정이 점유수 합을 $n \in \{0, 1\}$ 로 자른다.
- **가정 2 (자리 독립)**. 이 소절에서는 자리의 에너지가 이웃 자리의 점유와 무관하다고 둔다. 이 가정은 §1.2.4 에서 상호작용 파라미터 Ω 로 완화된다.

점유수 n 만으로는 미시상태가 다 지정되지 않는다는 점이 중요하다. $n = 1$ 인 자리에서 이온은 한 점에 얼어붙어 있는 것이 아니라 자리 우물 안에서 진동하는 연속 자유도(위치·운동량)를 가진다. 따라서 미시상태의 목록은 “빈 자리($n = 0$, 에너지 0 기준)” 하나와, “점유 자리($n = 1$, 우물 바닥 에너지 ε_0)에 내부 배치 Γ 가 붙은 연속족”이다.

(b) 연산 — **점유수 합 $\times$ 내부 자유도 적분**. 식 (1.7) 의 대정준 합을 이 목록 그대로 쓰면, 점유수에 대한 합(가정 1 로 두 항)과 각 점유 상태의 내부 배치에 대한 적분으로 갈라진다:

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{\beta \mu n} z_n = 1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad q(T) \equiv \int e^{-\beta H_{\text{int}}(\Gamma)} \frac{d\Gamma}{h^3} \quad (1.8)$$

— z_n 은 점유수 n 인 상태들의 canonical 분배함수로, $z_0 = 1$ (빈 자리는 상태 하나), $z_1 = e^{-\beta\epsilon_0} q(T)$ (우물 바닥 인자에 내부 자유도의 적분 $q(T)$ 가 곱해진다)이다. $q(T)$ 는 점유된 이온의 진동 등 국소 자유도의 단일 자리 분배함수다. 일반적인 정의는 상태 합 $q(T) = \text{Tr} e^{-\beta H_{\text{int}}}$ 이고 식 (1.8) 의 위상공간 적분은 그 고전 극한이다 — 자리 우물을 3차원 조화 퍼텐셜 (진동수 ω_0) 로 근사하면 고전 극한에서 $q = (k_B T / \hbar \omega_0)^3$, 양자 상태 합으로는 $q = \prod_{i=1}^3 [2 \sinh(\beta \hbar \omega_i / 2)]^{-1}$ 로 닫힌다. 이 전개는 국소화 흡착의 Langmuir 등온선 표준 유도과 동일하고 [5, 6, 7], 삽입 전극에의 적용 원형은 McKinnon–Haering [8] 이다. 기호에 관하여 — Ξ_1 은 자리 1개의 대정준 분배함수로, §1.2.1 의 canonical Z 와는 양상불이 다르므로 기호부터 구분해 적는다 (첨자 1 = 자리 1개). Chapter 2 의 단일 자리 분배함수 (그 문건 식 (eq:Z1)) 도 같은 기호 Ξ_1 로 통일한다.

(c) 중간식 — 평균 점유와 계수 $q(T)$ 의 흡수. 점유 상태들의 확률 합이 곧 평균 점유다:

$$\langle n \rangle = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{q(T) e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}{1 + q(T) e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.9)$$

그리고 식 (1.7) 의 셋째 식으로 교차검증하면 $k_B T \partial \ln \Xi_1 / \partial \mu$ 가 같은 결과를 준다. 여기서 적분인 남긴 계수 $q(T)$ 는 분자와 분모의 점유-상태 항 양쪽에 같은 인수로 붙어 있다. 따라서 결과는 q 와 ϵ_0 을 따로 아는 데 의존하지 않고 한 조합에만 의존하며, 그 조합은 지수 안으로 흡수된다:

$$q(T) e^{-\beta\epsilon_0} = e^{-\beta\tilde{\epsilon}(T)}, \quad \tilde{\epsilon}(T) \equiv \epsilon_0 - k_B T \ln q(T) \quad (1.10)$$

— $\tilde{\epsilon}$ 는 점유 자리의 자유에너지 (우물 바닥 에너지 + 내부 자유도의 자유에너지 $-k_B T \ln q$) 다. 자리 점유의 자유에너지 비용을 $\Delta\mu \equiv \tilde{\epsilon} - \mu_{\text{Li}}$ 로 줄여 쓰면 식 (1.9) 는 $e^{-\beta\Delta\mu} / (1 + e^{-\beta\Delta\mu})$ 가 되어, 내부 자유도가 있어도 함수형은 두-상태 점유의 logistic 그대로 보존된다.

(d) 박스 — 점유율 θ . 분모·분자를 $e^{-\beta\Delta\mu}$ 로 나누면

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{+\beta\Delta\mu}}, \quad \Delta\mu \equiv \tilde{\epsilon}(T) - \mu_{\text{Li}}. \quad (1.11)$$

극한 계산 — $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$ 에서 $\Delta\mu \geq 0$ 에 따라 $\theta \rightarrow 0/1$ 의 계단 ($T \rightarrow 0$ 에서 $\tilde{\epsilon}$ 는 점유 상태의 바닥 에너지로 수렴한다 — 고전 q 면 $k_B T \ln q \rightarrow 0$ 이라 ϵ_0 , 양자 조화 q 면 영점 에너지를 더한 $\epsilon_0 + \frac{3}{2}\hbar\omega_0$ — 어느 쪽이든 상수라 계단 구조는 동일), $\beta \rightarrow 0 (T \rightarrow \infty)$ 에서는 $\beta\Delta\mu \rightarrow -\ln q$ 이므로 내부 자유도가 없는 기준 ($q \equiv 1$) 에서 $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 상태 등확률) 이고, $q(T)$ 가 온도와 함께 증가하는 실제 조화 우물에서는 점유 상태의 위상공간 증가가 이겨 $\theta \rightarrow 1$ 로 향한다; $\mu_{\text{Li}} \rightarrow \pm\infty$ 에서 $\theta \rightarrow 1/0$; 내부 자유도가 없는 극한 $q \rightarrow 1$ 에서 $\tilde{\epsilon} \rightarrow \epsilon_0$ 으로 소박한 2-상태 결과를 회수한다. ★ 함수형 가드 — 식 (1.11) 은 Fermi–Dirac 함수와 동형이지만 물리량은 다르다: 공유하는 것은 “한 자리에 입자 0 또는 1”이라는 배타 점유의 대수 구조뿐이고 (가정 1), 여기의 입자는 전자가 아니라 Li 이온이며 배타성의 근거도 양자 통계가 아니라 자리 하나에 이온 하나라는 기하다.

한 걸음 더 — $n \in \{0, 1\}$ 라 $n^2 = n$ 이므로 점유의 요동 (분산) 이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\text{var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \theta(1 - \theta), \quad \frac{\partial \theta}{\partial(\beta\mu)} = \theta(1 - \theta) \quad (1.12)$$

(둘째 식은 식 (1.11) 의 $\beta\mu$ 미분). 점유의 μ -감도 = 점유 요동 — 요동-응답 (fluctuation-response) 관계의 최소 사례이고, 본론 평형 peak 의 중 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (§1.7) 의 통계적 정체가 바로 이 분산이다.

유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}(T)$ 가 하류에서 가는 곳은 두 갈래다. 첫째, 온도를 고정하고 보면 $\tilde{\epsilon}$ 는 상수 하나이고, §1.2.5 의 전기화학 결선에서 전이 중심 U_j 로 흡수된다 — 그 소절과 본론이 쓰는 몰당 기준 에너지 μ^0 는 정확히 $\tilde{\epsilon}$ 의 몰 환산 $N_A \tilde{\epsilon}$ 이다. 둘째, 온도를 미분하면 내부 자유도의 자유에너지 몫

$f_{\text{int}} = -k_B T \ln q$ 가 자리당 엔트로피

$$s_{\text{int}} = -\frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial T} = k_B \frac{\partial (T \ln q)}{\partial T} \quad (1.13)$$

를 주는데, 이것이 Chapter 2 의 vibrational 엔트로피 사슬의 단일 자리 원형이다 — 조화 모드의 $q_k = [1 - e^{-\beta \hbar \omega_k}]^{-1}$ 를 식 (1.13) 에 넣으면 그 문건의 모드당 엔트로피 $s_k = k_B [(1 + \bar{n}_k) \ln(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \ln \bar{n}_k]$ (Bose-Einstein 들뜸수 $\bar{n}_k$) 가 그대로 나온다. 기준점에 관한 사소한 주의로, 위 (b) 의 $[2 \sinh(\beta \hbar \omega/2)]^{-1}$ 은 우물 바닥 기준 (영점 에너지를 q 에 포함) 이고 여기의 $[1 - e^{-\beta \hbar \omega}]^{-1}$ 은 영점 에너지를 ε_0 쪽에 포함시킨 기준이다 — 두 규약의 q 는 인자 $e^{-\beta \hbar \omega/2}$ (영점 에너지 $\hbar \omega/2$ 의 Boltzmann 인자) 만큼 다른데, 이 인자가 $T \ln q$ 에 남기는 기여는 온도 무관 상수 $-\hbar \omega/(2k_B)$ 이므로 온도 미분, 곧 엔트로피는 동일하다. 따라서 전이 중심의 온도 기울기 $dU_j/dT = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ (§1.4) 에서 진동 엔트로피가 차지하는 몫의 미시적 기원이 바로 $\tilde{\varepsilon}(T)$ 의 온도 의존, 곧 $q(T)$ 다.

1.2.3 M 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피

(a) 출발 — 동등·독립 자리의 집합. 결정 안에 동등한 삽입 자리가 M 개 있고 서로 상호작용하지 않는다고 하자 — 이 모형이 격자기체 (lattice gas) 의 이상 극한이다. 미시상태는 점유 배열 $(n_1, \dots, n_M)$ ($n_k \in \{0, 1\}$, 가정 1) 에 각 점유 자리의 내부 배치가 붙은 것이고, $N = \sum_k n_k$ 다.

(b) 연산 — 분배함수의 인수분해. 자리들이 독립(가정 2)이라 대정준 합이 자리별 곱으로 갈라지고, 각 인수는 내부 자유도 적분까지 마친 단일 자리 결과 (1.8) 그대로다 ($\Delta\mu = \tilde{\varepsilon} - \mu$ 로 흡수된 표기):

$$\Xi_M = \sum_{n_1=0,1} \cdots \sum_{n_M=0,1} \prod_{k=1}^M e^{-\beta \Delta\mu n_k} = \prod_{k=1}^M \left[\sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n_k} \right] = \Xi_1^M, \quad (1.14)$$

따라서 식 (1.7) 의 셋째 식으로 $\langle N \rangle = k_B T \partial(M \ln \Xi_1)/\partial \mu = M\theta$ — 거시 점유율이 단일 자리 점유 확률 (1.11) 와 같다.

(c) 중간식 — 같은 결과의 셈법 경로(교차검증). 이번엔 입자수 n 을 고정하고 배치를 센다. M 자리에서 n 자리를 고르는 경우의 수 $W = M!/[n!(M-n)!]$ 에 공준 2(식 (1.2))와 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면 ($\theta = n/M$)

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W \simeq -k_B M [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (1.15)$$

자유에너지 $F(n) = n\tilde{\varepsilon} - TS_{\text{mix}}$ (점유 자리당 자유에너지는 내부 자유도 몫까지 포함한 $\tilde{\varepsilon}$, 식 (1.10)) 를 n 으로 미분하면

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial n} = \tilde{\varepsilon} + k_B T \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (1.16)$$

한편 식 (1.11) 를 μ 에 대해 뒤집어도 ($e^{\beta \Delta\mu} = (1 - \theta)/\theta$) 같은 식 (1.16) 가 나온다 — 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 셈법 경로(배치 수의 로그)가 같은 $\mu(\theta)$ 에 닿는 것이 앙상블 동등성이며, 본론 §1.6.3 가 말하는 “kinetic·thermo 두 경로가 한 분포의 두 얼굴”의 평형 쪽 절반이 바로 이것이다.

(d) 박스 — 몰 단위 이상 lattice gas 화학퍼텐셜. 자리당 $k_B \cdot \tilde{\varepsilon}$ 을 몰당 $R = N_A k_B \cdot \mu^0 \equiv N_A \tilde{\varepsilon}$ 으로 환산하면

$$\boxed{\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} \quad (\text{이상 lattice gas}).} \quad (1.17)$$

부호·극한 검산 — $\theta \rightarrow 0$ 에서 $\mu \rightarrow -\infty$ (거의 빈 격자에 입자를 넣는 일은 섞임 엔트로피 이득 때문에 얼마든지 값싸다), $\theta \rightarrow 1$ 에서 $+\infty$ (마지막 빈자리는 무한히 비싸다), $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 $\mu = \mu^0$ · 자리당 S_{mix} 최대 $k_B \ln 2$. 식 (1.17) 는 다음 소절 $\mu(\theta)$ 의 $\Omega = 0$ 특수형이고, 상호작용 몫 $\Omega(1 - 2\theta)$ 를 다음 소절이

더한다.

1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱

(a) 출발 — 이웃 상호작용의 평균장 근사. 실제 격자에서 자리들은 독립이 아니다 — 점유된 이웃은 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발·탄성 변형·전자 구조). 점유 이웃 쌍당 에너지를 u , 배위수를 z 라 하면 정확한 상호작용 에너지는 배치마다 다르지만, 각 자리의 이웃 점유를 평균 θ 로 대체하는 평균장(mean-field, Bragg-Williams) 근사에서

$$E_{\text{int}} \simeq \frac{Mz}{2} u \theta^2 \quad (1.18)$$

($M\theta$ 개 점유 자리 각각의 $z\theta$ 개 점유 이웃, $\frac{1}{2}$ 은 쌍 이중계수 방지).

(b) 연산 — 항등 분해와 Ω 의 정의. 자리 1몰당 상호작용 몫은 $\frac{z}{2} N_A u \theta^2$ 이고, 항등식 $\theta^2 = \theta - \theta(1 - \theta)$ 로 분해하면

$$\frac{z}{2} N_A u \theta^2 = \underbrace{\frac{z}{2} N_A u \theta}_{\text{선형} - \mu^0 \text{에 흡수}} + \Omega \theta(1 - \theta), \quad \Omega \equiv -\frac{z}{2} N_A u, \quad (1.19)$$

곧 점유 이웃끼리 인력($u < 0$)이면 $\Omega > 0$ (같은 종이 뭉치려는 상분리 경향), 반발($u > 0$)이면 $\Omega < 0$ (교대 정렬 경향)이다. 이 한 모수로 혼합 자유에너지를 적는 모형이 정규용액이고, 본문 표 2 의 Ω_j 와 Part II 의 Ω_j^{cat} (표 밖 — 피팅 배경 전제, §1.11.5) [J/mol] 이 정확히 이 슬롯이다.

(c) 중간식 — $g(\theta)$ 와 $\mu(\theta)$. 자리 1몰당 자유에너지에 (1.15) 의 섞임 몫과 (1.19) 의 상호작용 몫을 더하면(이하 한 전이의 $\Omega \equiv \Omega_j$)

$$g(\theta) = \mu^0 \theta + RT [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega_j \theta(1 - \theta), \quad (1.20)$$

θ 로 미분하면(로그 몫 $RT \ln[\theta/(1 - \theta)]$ — 식 (1.16) 와 같은 계산; 상호작용 몫 $\Omega_j(1 - 2\theta)$, 상수 ± 1 생략)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega_j (1 - 2\theta). \quad (1.21)$$

(그림 5 가 이 함수의 세 얼굴이다.) 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면 섞임 몫과 $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$ 몫이 모두 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 자리바꿈에 대칭(우함수)이라 조성 몫의 꼴이 불변이고, 상수·직선 몫은 공통 접선·곡률 판정에 기여하지 않으므로 g_j^0 (상수와 ξ -직선 몫의 묶음 — 미분에는 상수 기여만 남긴다)로 모아 적는다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.22)$$

— 이 우함수 대칭이 §1.5 의 1계 미분 논거($f'(1 - \xi) = -f'(\xi)$)의 뿌리다.

(d) 박스 — 블록성 상실의 문턱. 식 (1.22) 를 두 번 미분하면 $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j$ 이고, 첫 항의 최솟값이 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $4RT$ 이므로

$$\boxed{\begin{aligned} g_j''(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi &\iff \Omega_j \leq 2RT \quad (\text{단상} \cdot \text{연속 고용체; 등호는 } \Omega_j = 2RT, \xi = \frac{1}{2} \text{ 한 점}), \\ \Omega_j > 2RT &\iff \text{이중웰} \left(T_c = \frac{\Omega_j}{2R} \right). \end{aligned}} \quad (1.23)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 가운데($g'' < 0$)가 언덕이 되어 두 골짜기가 생기고(그림 4), 그 변곡점 (spinodal)의 닫힌 근과 거기서 자라는 히스테리시스 gap 은 §1.5 가 닫는다 — Part 0 은 문턱까지만 놓는다. 극한 계산 — $\Omega_j \rightarrow 0$: $g'' \geq 4RT > 0$ 로 항상 한 웰(§1.2.3 로 환원); $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$: $g''(\frac{1}{2}) \rightarrow 0^+$ 로 바닥이 평탄해지되 아직 한 웰; $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$: 웰이 둘로 갈라지기 시작하고 $T_c = \Omega_j/2R$ 아래에서만 상분리가

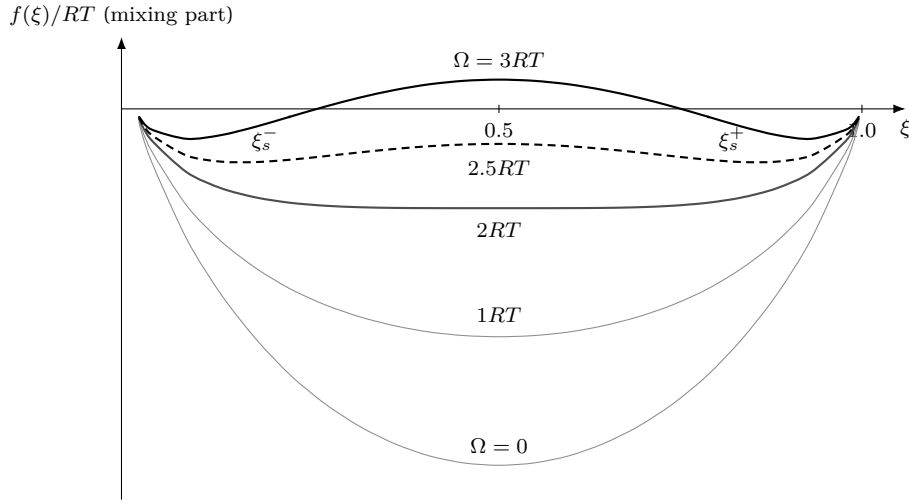


Figure 4: 정규용액 조성 자유에너지의 섞임 몫 $f(\xi)/RT = \xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi) + (\Omega/RT) \xi(1-\xi)$ (좌표는 식 그대로의 수치 평가). $\Omega \leq 2RT$ 면 한 웰, $\Omega = 2RT$ 에서 바닥이 평탄해지고 (문턱, 식 (1.23)), $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 된 이중웰 — $\Omega = 3RT$ 곡선의 점이 spinodal $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$ 이다. 닫힌 근은 §1.5 가 닫으며, 그 절의 이중웰 그림이 이 가족 중 $\Omega = 3RT$ 한 장을 확대한 것이다.

존재한다(안정하다). 이 $\mu(\theta)$ 를 측정 전위에 결선하는 것이 다음 소절이다.

1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic

(a) 출발 — 전기화학 퍼텐셜과 삽입 반응. 하전 중은 화학퍼텐셜에 정전 에너지가 더해진 전기화학 퍼텐셜(electrochemical potential)로 평형을 판정한다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi \quad (1.24)$$

(z = 전하수, ϕ = 그 종이 있는 상의 정전 퍼텐셜). 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 평형은 양변 $\tilde{\mu}$ 합의 일치이고 (§1.4 가 결과 사슬에서 같은 균형으로 진입한다), host 안의 Li 는 중성이자 $\tilde{\mu}_{\text{Li}} = \mu_{\text{Li}}$ 다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_M) = \mu_{\text{Li}}(\theta) \quad (1.25)$$

(ϕ_S = 전해질, ϕ_M = 작동 전극의 정전 퍼텐셜; $z_{\text{Li}^+} = +1$, $z_{e^-} = -1$).

(b) 연산 — 기준전극으로 측정 전위를 결선. 같은 전해질에 담긴 기준 Li 금속 전극도 자기 평형 $\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{metal})}$ 을 이룬다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_{\text{ref}}) = \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}. \quad (1.26)$$

(1.25) 에서 (1.26) 을 빼면 전해질 몫 $(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S)$ 이 상쇄된다. 전자의 화학 몫도 상쇄되는데, 여기에는 한 단계가 숨어 있다 — 두 전극의 전자 화학퍼텐셜은 엄밀히는 재질에 따라 다르며, 그 차이(접촉 전위차)는 두 전극을 같은 재질의 도선 단자 사이에서 읽는 측정 전위의 조작적 정의에 흡수되어 별도로 향으로 남지 않는다(전기화학의 표준 처리). 그 결과 측정 전위 $V \equiv \phi_M - \phi_{\text{ref}}$ (vs Li/Li⁺) 만 남는다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV. \quad (1.27)$$

전위를 올리면 host 안 Li 의 화학퍼텐셜이 정확히 $-FV$ 만큼 낮아진다 — “ V 를 올리면 탈리튬화” 가 이 한 줄이다.

(c) 중간식 — 상수 덩이를 U 로 묶기. 식 (1.27) 의 상수 $\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 를 전이 중심 $U \equiv (\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} - \mu^0)/F$ 로

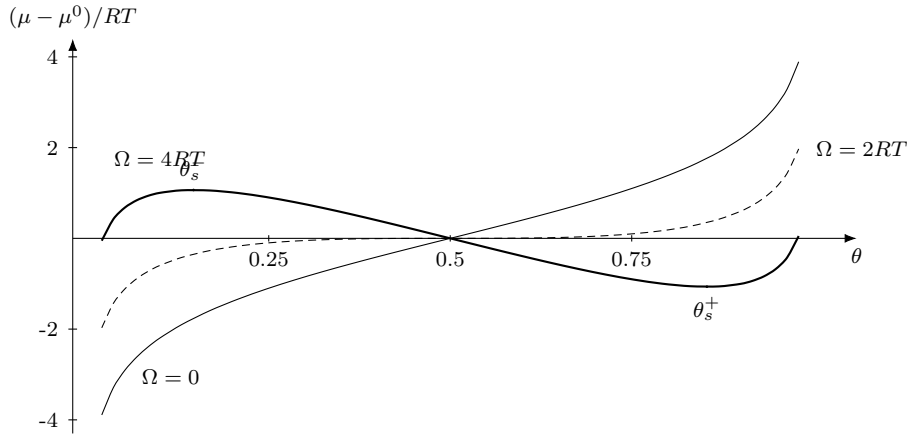


Figure 5: 격자기체 화학퍼텐셜 $(\mu(\theta) - \mu^0)/RT = \ln[\theta/(1-\theta)] + (\Omega/RT)(1-2\theta)$ 의 개형(식 (1.21); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). $\Omega = 0$ 단조(로그 뭉이 양끝을 잠금), $\Omega = 2RT$ 에서 중심 기울기 0(문턱, 식 (1.23)), $\Omega = 4RT$ 는 비단조 — 한 μ 에 세 θ 가 대응하는 van der Waals loop 이고 극값(점)이 spinodal $\theta_s^\pm = 0.146/0.854$, 값 ± 1.066 . §1.5 과주행 그림의 $V_{eq}(\xi)$ 곡선은 이 곡선의 $\theta = 1 - \xi$ 부호 반전 거울이라 같은 ± 1.066 이 나타난다.

재포장하면($s = +1$ — §1.1 표의 유도 전용 고정 부호, 방향 부호 σ_d 와 별개)

$$\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv \mu^0 - \mu_{Li}^{metal} = -sF U_j \quad (1.28)$$

— §1.4(N2)가 결과 사슬에서 다시 세우는 평형 조건과 글자까지 같은 식이다($U_j > 0 \Leftrightarrow \Delta G_j < 0$, 곧 그 전이가 자발일 전위 창이 양수라는 부호 읽기도 동일). Chapter 2의 식 (eq:muV)도 같은 관계다.

(d) 박스 — 평형 점유 logistic. $\Omega_j = 0$ 이면 (1.17)를 (1.28)에 넣어 $RT \ln[\theta_{eq}/(1-\theta_{eq})] = -sF(V-U)$, 로그를 풀면 닫힌 꼴이 나온다:

$$\theta_{eq}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{+sF(V-U)/RT}}, \quad \xi_{eq}(V, T) = 1 - \theta_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (1.29)$$

자리당 언어와의 일치 검산 — 식 (1.11)의 지수는 $\beta \Delta \mu$ 이고, 몰로 올리면 $(\mu^0 - \mu_{Li})/RT$, 여기에 (1.28)를 넣으면 $+sF(V-U)/RT$ — 정확히 (1.29)의 θ_{eq} 지수다(자리당 쌍 $(k_B T, e)$ 가 몰당 (RT, F) 로 한꺼번에 환산). 점유 θ_{eq} 는 V 에 감소하고 탈리튬화 진행률 ξ_{eq} 는 증가하는 logistic이며, 그림 6 가운데별 개형과 두 곡선의 여집합 교차를 보인다. 여기서 세 가지가 본론으로 이어진다.

- (i) 일반화는 §1.6 소관. 고정 부호 s 자리에 방향 부호 σ_d , 중심에 분기 중심 U_j^d (§1.5), 폭에 다중도 $w_j = n_j RT/F$ 를 넣은 것이 모델의 평형 진행률 ξ_{eq} 다 — 단 지수의 σ_d 는 $\text{logistic}[-x] = 1 - \text{logistic}[x]$ 에 의한 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 여집합 relabel 일 뿐 중 $\xi(1 - \xi)$ 은 불변이라, 물리 작용처(§1.1의 분극·분기·꼬리)로는 세지 않는다.
- (ii) 동역학 경로와의 합류. 같은 logistic 이 Eyring 속도식의 정지점(detailed balance, §1.6)에서도 나온다 — 평형비 $\xi_{eq}/(1 - \xi_{eq}) = e^{sF(V-U)/RT}$ 가 두 경로에서 같으니, 통계(이 질)와 동역학(§1.6)은 한 분포의 두 유도다(§1.6.3의 명제를 Part 0이 평형 쪽에서 선결).
- (iii) $\Omega_j \neq 0$ 이면 닫힌 logistic 이 아니다. (1.28)에 상호작용까지 든 식 (1.21)를 넣고 ξ 좌표의 우함수 대칭(§1.2.4)을 쓰면 $RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V-U)$ 의 암시적 등온선이 되고(§1.5의 $V_{eq}(\xi)$), $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.23))면 비단조다. 곧 닫힌 logistic 은 $\Omega_j = 0$ 에서만 엄밀하며, $\Omega_j \neq 0$ 전이에 같은 서식을 계속 쓰는 것의 지위(평형 예측 vs 현상학적 폭)는 §1.6의 폭 이중지위가 가른다.

부호 검산. 부호(Part 0). $s = +1$: $V \uparrow \Rightarrow \mu_{Li} \downarrow$ (식 (1.28)) $\Rightarrow \theta_{eq} \downarrow, \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화가

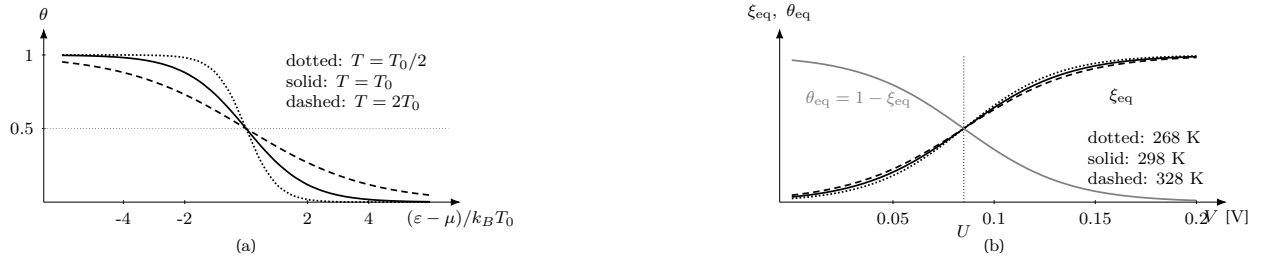


Figure 6: 단일 자리 점유의 전기화학적 재배개변수화(좌표는 식 그대로의 수치 평가). (a) 식 (1.11)의 $\theta - \epsilon = \mu$ 에서 $\frac{1}{2}$, 낮은 T 일수록 계단($\beta \rightarrow \infty - T \rightarrow 0$ 극한이 계단 함수다), 높은 T 일수록 완만. (b) 식 (1.29)의 $\xi_{eq}(V)$ ($U = 0.085$ V, stage 2 $\rightarrow$ 1 초기값) — 폭 $w = RT/F$ 가 23.1/25.7/28.3 mV(268/298/328 K)로 T 에 비례해 열리고, 회색 $\theta_{eq} = 1 - \xi_{eq}$ 와 중심 $V = U$ 에서 교차한다($\frac{1}{2}$).

진행한다(본론 규약 일치). $V = U \Rightarrow \theta_{eq} = \xi_{eq} = \frac{1}{2}$, $T \rightarrow 0$ 계단($w \rightarrow 0$) $\cdot T \uparrow$ 폭 비례($w = RT/F$). 방향 부호 σ_d 의 작용처(분극·분기·꼬리)는 §1.1·§A 소관 — Part 0 은 $s = +1$ 고정.

1.2.6 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$, $\Delta G_j = -sFU_j$, Nernst 식

(a) 출발 — 두 언어의 같은 μ . 본론 §1.4 는 거시 정의 — Gibbs 자유에너지 $G \equiv H - TS$ 와 $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$ — 에서 출발한다. 통계역학 쪽 정의는 §1.2.1 의 $\mu = \partial F / \partial N|_{T,V}$ 였다. 둘의 다리는 $G = F + PV$ 다 — 응축상 격자에 이온 1몰을 넣을 때의 $P\Delta v$ 몫은 $RT \cdot$ 전기 일(FV) 스케일에 비해 무시되므로

$$\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P} \simeq \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} \quad (\text{삽입 고체: } P\Delta v \ll RT, FV) \quad (1.30)$$

— §1.2.3-§1.2.5 에서 세운 $\mu(\theta)$ 를 본론의 거시 μ 자리에 그대로 꽂아도 되는 근거가 이 한 줄이다.

(b) 연산 — 반응 자유에너지의 H, S 분해. (1.28)의 비배치 몫 $\Delta G_j = \mu^0 - \mu_{Li}^{metal}$ 은 온도의 함수이고, $G \equiv H - TS$ 를 반응 차분에 적용하면 $\Delta G_j(T) = \Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j}$ 다. (c) 중간식 — 평형 중심의 온도 환산. 이를 $\Delta G_j = -sFU_j$ 와 등치하면 $\Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j} = -FU_j(T)(s=1)$ — 그 이항이 §1.4 의 결과 박스($U_j(T) \cdot \partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$)이며, 박스는 그 절의 것을 그대로 쓰고 여기 다시 적지 않는다.

(d) 박스 — Nernst 식으로 마감. 마지막으로 (1.29)의 ξ_{eq} 를 전위에 대해 뒤집으면($\xi/(1 - \xi) = e^{sF(V-U)/RT}$ 의 로그) 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 평형 전위 곡선이 닫힌다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad V_{eq}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (\Omega_j = 0, s = +1). \quad (1.31)$$

로그 몫의 정체는 (1.15) 섞임 엔트로피의 부분물 몫이다 — Nernst 식의 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 는 곡선맞춤이 아니라 배치 샘플에서 온다(Chapter 2 의 식 (eq:Vxi)가 같은 결론을 발열 관점에서 재사용한다). 극한·부호 계산 — $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $V = U_j$ (중심), $T \uparrow$ 이면 로그 몫의 기울기(폭 $w = RT/F$)가 비례해 커지고, $\Delta S_{rxn,j} > 0$ 이면 중심이 온도에 오른다. 상호작용 몫 $\Omega_j(1 - 2\xi)/sF$ 를 더하면 §1.5 의 $V_{eq}(\xi)$ 로 확장되고, $\Omega_j > 2RT$ 의 비단조가 히스테리시스로 이어진다.

핵심. Part 0 사다리. 등확률 (1.2) $\rightarrow$ Gibbs 인자· Ξ (1.7) $\rightarrow$ 단일 자리 θ (1.11)·요동 (1.12) $\rightarrow$ lattice gas·섞임 엔트로피 (1.15) $\rightarrow$ 평균장 Ω (1.21)·(1.22)·문턱 (1.23) $\rightarrow$ 전위 손잡이 (1.28) $\rightarrow$ logistic (1.29)·Nernst (1.31). 본론이 결과로 쓰는 평형식의 전 유도가 이 사다리에 있다 — 이후 절은 같은 사다리를 결과 사슬(코드 진행 N1-N9) 순서로 다시 밟는다.

1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

이 계산의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.3.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.32)$$

로 적는다 — 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다 ($V_{\text{app}} > V_n$). 충전 ($\sigma_d = -1$) 은 부호가 반대다. (b) 연산 — V_n 으로 이항. 식 (1.32) 을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.33)$$

(c) 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.33) 가 곧 박스다:

$$\boxed{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n.} \quad (1.34)$$

부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.3.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자(수치 grid — 결정 lattice 와 무관) V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9) 가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n$, $v_{\text{hi}} = \max V_n$, $\Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.35)$$

패딩 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2 \text{len}(V_n))$ 이다. 스펠은 하한 10^{-6} V 아래로 내려가지 않도록 고정된다(단일점·스칼라 입력의 격자 퇴화 가드). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.34))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.35))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보으려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은 $G \rightarrow \mu \rightarrow$ 평형 조건으로 이어지는 관계식부터 세운다.

1.4 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 이 값은 열역학 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$)에서 식 (1.41)로 계산되거나, 주어지지 않으면 U 값을 직접 취한다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 단는다. 이 유도가 닫는 통계역학적 기원 ($Z \rightarrow \mu \cdot$ 전기화학 결선 $\cdot G \simeq F$ 다리)은 Part 0 (§1.2.1-§1.2.5-§1.2.6)가 세웠다 — 이 절은 그 위에서 코드 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$)으로 잇는 결과 사슬 쪽이다.

1.4.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.36)$$

이고(H 항과 $-TS$ 항의 상대적 크기를 온도가 정한다), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.37)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 화학퍼텐셜에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ (식 (1.24))가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.38)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해($s = +1$ 라 $-FV = -sFU$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.39)$$

형태가 된다(s 는 방전 규약 +1; U 는 비배치 묶 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심. $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 화학퍼텐셜 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.6의 logistic 부호로 회수).

1.4.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. (b) 연산 — 식 (1.39)의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 대입. (c) 중간식 — U_j 로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \quad \Rightarrow \quad U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.40)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.41)$$

부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.41) 를 T 로 미분한 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고(Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.39) 의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같다), $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다온도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 온도가 배열 $T_{\text{work}}(V)$ (비등온)이면 U_j 도 격자별 배열로 나온다.

전이 중심의 실제 산출 경로를 정리하면 — $U_j(T)$ 는 열역학 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 이 주어지면 식 (1.41) 로 계산되고(비등온이면 배열 T_{work} 그대로), 주어지지 않으면 U 값을 직접 취한다. 이때 반응 엔트로피 자리에는 전극별 유효값이 들어가는데, 흑연에서는 입력 그대로(항등)이고 LCO 에서는 전자 엔트로피 항이 더해진다 (§1.11.9). 수치 예시로 stage 2 $\rightarrow$ 1 의 초기값 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000$ J/mol, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$ J/(mol K) 를 넣으면 $U(298) = (13000 - 298.15 \times 16) / 96485 \approx 0.0853$ V 로 목표 0.085 V 와 정합한다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.37) 의 μ 에 상호작용 뭉이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.5 히스테리시스 분기 중심 (N3)

평형 중심 U_j 는 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 이동한다(그렇지 않으면 U_j 그대로). 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원 [9]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

1.5.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 뭉

(a) 출발 — Part 0 의 결과 받기. 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학퍼텐셜과 진행률 좌표의 정규용액 자유에너지는 Part 0 이 세운 식 (1.21)·(1.22) 그대로다($\Omega_j > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗, 식 (1.23)). (b) 연산 — 두 번 미분. 식 (1.22) 를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 뭉의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 뭉의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.42)$$

(c) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.43)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 7), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱을 넘지 못하면($\Omega_j \leq 2RT$) 분기 gap 은 정확히 0 이다(식 (1.47) 참조).

1.5.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.39)($\mu = \mu^0 - sF(V - U)$, 배치 뭉 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.22) 의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다($g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U_j)$). 1차(직선) 뭉을 뺀 식 (1.22) 가 1계 미분에서도 옳은

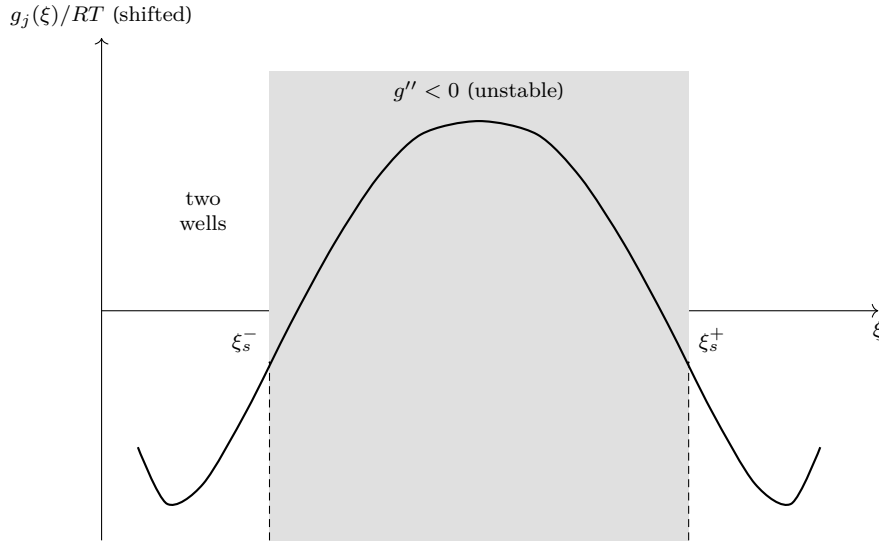


Figure 7: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.22)의 개형, $\Omega_j = 3RT$ — 정성 곡선; 수치 정확 좌표는 그림 4의 같은 곡선). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠($g'' < 0$, 식 (1.42))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.43)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.5의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

근거는 Part 0이 세운 조성 몫의 우함수 대칭 (§1.2.4: $f(1-\xi) = f(\xi)$, 따라서 $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$)이다 — 식 (1.21)의 $\mu_{\text{Li}}(\theta) - \mu^0 = f'(\theta)$ 에 $\theta = 1 - \xi$ 를 넣으면 $\mu_{\text{Li}} - \mu^0 = f'(1-\xi) = -f'(\xi) = -g'_j(\xi)$ 가 되고, 펜 선형 몫이 남긴 상수 μ^0 가 식 (1.39) 양변에서 상쇄돼 선형항 없이도 위 등식이 성립한다. 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.44)$$

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{\text{eq}}/d\xi = g'_j/sF = 0$, 곧 spinodal과 같은 점 — 그림 8), 두 극값의 전위 차가 분기 gap의 spinodal 상한이다. (b) 연산 — **spinodal 값 대입**. 식 (1.43)의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.44)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1-2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.45)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.46)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1-u)/(1+u)] - \ln[(1+u)/(1-u)] = -2\ln[(1+u)/(1-u)] = -4 \operatorname{artanh} u$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). (d) 박스 — $s = +1$ 정리.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.47)$$

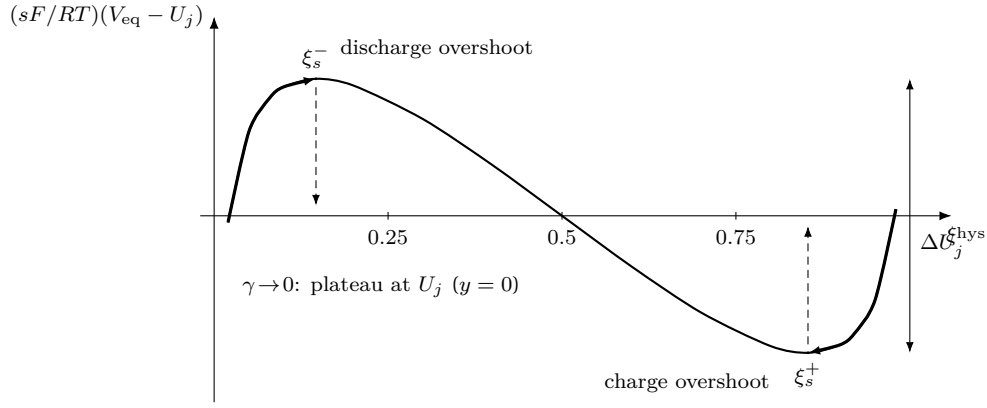


Figure 8: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.44), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가)와 과주행. 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.47)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.49)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

$\Omega_j \leq 2RT$ 면 gap 은 정확히 0 이다(제공근이 허수가 되는 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 $>$ 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개(u_j 정의를 뒤집은 $\Omega_j = 2RT/(1 - u_j^2)$ 로 $\Omega_j u_j = 2RT(u_j + u_j^3 + \dots)$, 그리고 $\text{artanh } u = u + u^3/3 + \dots$ — 두 급수를 함께 전개해야 하며, $\Omega_j \approx 2RT$ 상수 대입만 하면 부호가 뒤집힌 $-\frac{4RT}{3F}u^3$ 에 이르는 함정이 있다)로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F}u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

1.5.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.45) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 뉘합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1 - 2\xi)$ 뉘합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) + V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.48)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.49)$$

(d) 부호. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 $+$ 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 $-$ 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

전이당 필요한 것은 상수인 분기 shift 뿐이므로, 식 (1.49) 의 U_j 자리에 0 을 대입해 shift 분만 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.50)$$

이 분기 중심(식 (1.50))이 다음 절 평형 진행률 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.6 폭과 평형 진행률 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 다음으로 폭 w_j 와 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$ 를 정한다. 이 둘이 평형 중(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.4의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic을 detailed balance에서 끌어낸다. 이 운동학 경로는 Part 0(§1.2.5)의 평형 통계 경로와 독립이며, 두 경로가 같은 logistic에 닿는 것이 §1.6.3의 통합이다.

1.6.1 폭 w_j — 이상 극한과 그 이중지위

평형 진행률의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도): 아래 소절 logistic 유도의 중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의하고, 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.51)$$

폭이 직접 주어지면(대신 w 값 자체가 입력되면) $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 같은 식에 넣는다. 폭은 항상 이 한 식을 쓴다(상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7.1가 설명한다).

★폭 w_j 의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위. 식 (1.51)의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는 전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상($\Omega_j \leq 2RT$, 연속 고용체)에서는 $w_j = n_j RT/F$ 가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 logistic 미분 중(§1.7에서 유도)이고, 그 폭이 곧 $n_j RT/F$ 라($n_j \approx 1$ 이면 $RT/F \approx 25.7$ mV), 측정 폭으로 직접 검증된다. 엄밀히 이 닫힌 폭은 이상 극한($\Omega_j = 0$) 기준이고, $0 < \Omega_j < 2RT$ 에서는 평형 등온선의 중심 기울기가 $(1 - \Omega_j/2RT)$ 배 좁아진 유효 폭을 주되 그 값 역시 평형이 결정하므로 첫째 지위(평형 예측)라는 성격은 변하지 않는다(Chapter 2 파생 C와 동일 취지). 두-상($\Omega_j > 2RT$, 상분리 plateau)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선(델타)이므로, 같은 w_j 가 더는 평형 예측이 아니라 broadening이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7.1). 어느 지위인지는 인위적 구분이 아니라 그 전이의 Ω_j 값이 가르며, 같은 식 (1.51)가 두 경우 모두에 쓰인다. 표 2의 흑연 staging 네 전이는 초기값 Ω_j 가 모두 $2RT (\approx 4958 \text{ J/mol @ } 298 \text{ K})$ 보다 커 출발점에선 전부 둘째(두-상)쪽에 놓이지만, 이 Ω_j 는 거친 초기 추정이라 피팅으로 override되어 피팅 후 물리적으로 전이별로 갈린다. dilute→stage4 영역(피팅 전이 아님)과 $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$ 두 전이는 연속 고용체(solid-solution)라 후자들은 $\Omega_j < 2RT$ 로 피팅되어 첫째 지위(평형 예측)가 될 것으로 기대되고, $2L \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$ 두 전이만 두-상이라 $\Omega_j > 2RT$ 를 유지해 둘째 지위(현상학적 폭)로 남는다(전이별 구분은 §1.7.1(a)). 곧 네 전이의 폭 출발값(0.020/0.016/0.014/0.012 V)도 같은 지위의 초기값이다(w 폴백 — n_j 입력을 배제해야 활성화되며 현재 출발은 $n_j=1$: §1.7.1 ②) — 단상의 w 는 평형이 정하고, 두-상의 w 는 피팅이 정한다.

1.6.2 평형 진행률 ξ_{eq} — logistic의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다(그림 9)[4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.52)$$

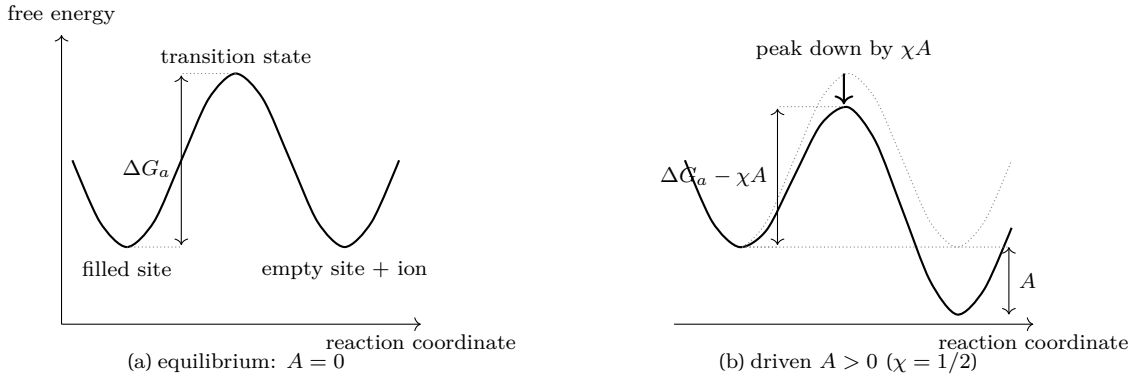


Figure 9: 활성화 장벽 그림. (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi \mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동 (식 (1.52); 두 속도의 비가 식 (1.53) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모 RT 로 진입. 이 그림이 식 (1.55) logistic 과 §1.8의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

(b) 연산 — 비를 취해 **detailed balance**. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어($\chi \mathcal{A} + (1 - \chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1 - \chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.53)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1 - \chi) = 1$ 합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향에 찬 자리($1 - \xi$)에서, 역방향에 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1 - \xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$. (c) 중간식 — 정지점에서 **logit**. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1 - \xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 10), 곧 비 식 (1.53)로

$$\frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.54)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{\mathcal{A}/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.51))로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 일반화하면 — 충전의 진행률은 같은 분포의 여집합 좌표 $\theta = 1 - \xi$ 라 $s \rightarrow \sigma_d$ 치환은 여집합 교환과 동치다 (§1.6.3; 전극-중립 일반화는 §1.11.2) —

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.55)$$

열역학은 detailed balance (1.53) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 식 (1.55)의 $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 이며, 오버플로를 피하기 위해 $z \geq 0/z < 0$ 두 등가 형태로 나눠 평가한다(수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.3의 작업 격자 V_{work} 다. 중심 U_j^d 는 식 (1.50)의 분기 중심(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)이다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1: V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1: V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

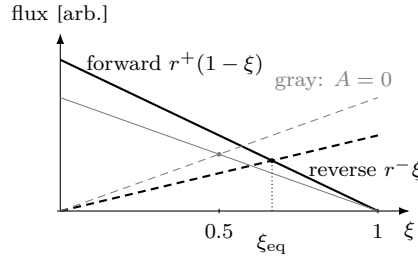


Figure 10: 정지점 유도. 정방향 플럭스 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (1.54)). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — detailed balance(식 (1.53))가 평형을 정한다.

1.6.3 같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 분포의 여집합

앞에서 ξ_{eq} 는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.53)(식 (1.54)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화 $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.44)). 이 둘은 사실 하나의 분포의 두 얼굴이다. 이 소절은 결과식·부호·코드는 그대로 두고 ξ_{eq} 의 통계역학적 정체만 밝혀, §1.11.6 의 LCO 전자 엔트로피와 같은 언어로 두 곳을 묶는다.

(a)(b) — **Part 0 회수**. 단일 자리 분포는 Part 0 이 이미 달았다 — grand-canonical 분배함수 $\Xi_1 = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ (식 (1.8), 내부 자유도 $q(T)$ 흡수형)와 평균 점유 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+\beta\Delta\mu})$ (식 (1.11), $\Delta\mu \equiv \tilde{\epsilon} - \mu_{Li}$)를 받는다. (c) 같은 식 — **logistic 과의 일치**. 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 전이 중심 기준(자리 자유에너지의 물 환산 $N_A\tilde{\epsilon} = \mu^0$)과 식 (1.39)의 $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 를 정의에 넣으면 1몰 기준으로 $\Delta\mu = +sF(V - U_j)$, 곧 지수는 몰당 형태로 $\Delta\mu/(RT) = +s(V - U_j)/w_j$ ($w_j \equiv RT/F$, 이상 극한)다(β 의 자리당 $k_B T$ 가 몰당 RT 로, 자리당 전하 e 가 몰당 F 로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.11)은 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+s(V-U_j)/w_j}) = \theta_{eq} - V$ 를 올리면 점유가 내려가는(탈리튬화) 자리 점유 그 자체이고, 본론의 진행률은 그 여집합 $\xi_{eq} = 1 - \langle n \rangle = 1/(1 + e^{-s(V-U_j)/w_j})$ 로 식 (1.54)·(1.55)와 일치한다(Chapter 2의 식 (eq:logistic)과 부호까지 동일). 곧 ξ_{eq} 는 격자기체 평형 점유 확률 분포의 여집합이며, 점유 θ_{eq} 와 진행률 ξ_{eq} 를 가르는 한 번의 부호 차이는 방향 부호가 아니라 같은 분포를 읽는 두 좌표(여집합 교환 $\xi = 1 - \theta$)의 차이이다.

(d) 두 경로의 통합. kinetic(정·역 플럭스 균형 점유, 식 (1.53))·thermo 두 경로 모두 같은 *grand-canonical* 평형 점유 분포(식 (1.11))에 도달한다. $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고, $\Omega > 0$ 이면 평균장 자리 비용 $\Delta\mu$ 에 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 더해져(식 (1.21)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.5의 히스이고, 그 분포가 접히는 점(자유에너지 g 의 변곡, spinodal)이 식 (1.43)이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·폭·히스·logistic을 한 줄에 꿰는다.

핵심. 분포 다리. ξ_{eq} 가 평형 점유 확률 분포(식 (1.11))라는 것이 §1.11.6의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자 *Fermi-Dirac* 분포 $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E-E_F)})$)와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유와 LCO의 전자 준위 점유가 같은 통계로 닫혀, 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 *forward*를 안으로 끌어들인다.

그림 11가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보이며, 다음 절은 이 중이 평형 peak임을 단는다.

1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

평형 진행률에서 곧바로 얻어지는 것이 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 이다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 곡선이 이 중으로 직접 환원되는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 궤적 q 로

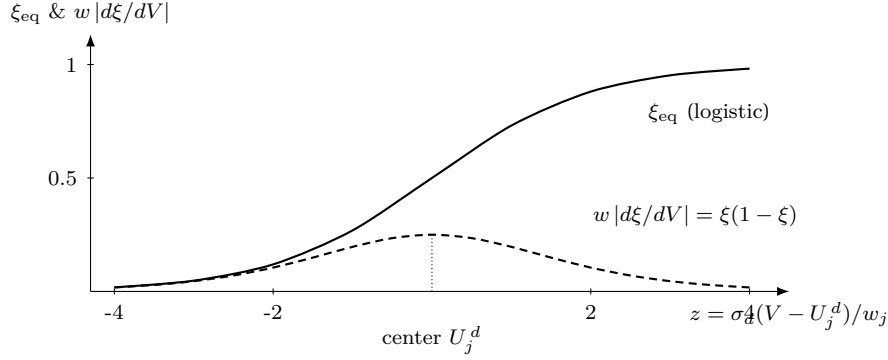


Figure 11: 평형 진행률과 그 미분. 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.55)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ — $z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. **(b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식.** 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.56)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. **(c) 중간식 — 연쇄율.** 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. **(d) 박스.** 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left|\frac{d\xi_{eq,j}}{dV}\right|} \quad (1.57)$$

이 값이 전이별로 합산되어 배경과 함께 $|I| \rightarrow 0$ 극한을 이룬다 — 단 $\gamma_j \neq 0$ 이면 이 극한은 분기 중심 U_j^d 에 남는 히스테리시스 잔존 극한이고, 분기 없는 가역 기준선(U_j 중심)과는 $\gamma_j \rightarrow 0$ 에서만 일치한다(히스테리시스는 열역학적 — §1.5). 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1, \text{식 (1.56)의 종이 } d\xi_{eq} \text{의 치환적분이라 면적 1) — 가이한식에서 읽힌다.}$

이 식이 쓰이는 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절(§1.8; 그 전에 아래 소절이 두-상 폭의 지위를 먼저 닫는다)이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 입력이 없으면) 식 (1.57)의 평형 종으로 직접 환원된다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.7.1 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭 — broadening 과 폭 w_j 의 지위

평형 peak 식 (1.57)의 폭 $w_j = n_j RT/F$ 가 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다. 이 절은 전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 두-상 전이에서 평형의 날카로운 선이 실측의 유한 종이 되는 까닭을 모델 안의 양들로 닫는다 — 결론은 두-상 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 *broadening* 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 것, 그리고 그 중에서 평형 전위·입자 반경 분포를 역산하지 않는다는 것(아래 (c))이다.

(a) 전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이. 흑연 staging 전이는 평형 단일 입자 dQ/dV 의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체 (*solid-solution*) 전이다 — dilute→stage4 영역

과 $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$ 두 전이(각각 표 2의 $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$ 행)다. 문헌의 L 접미 명명은 면내 질서가 풀린 액체상 stage 를 가리키며(그림 2의 stage 2L 과 같은 용법), 표의 정수 행 라벨과 같은 전이를 가리킨다. 이들은 plateau 가 없는 연속 등온선이라[21], 단일 입자 평형 dQ/dV 가 §1.6의 logistic 미분 종(식 (1.56))으로 이미 폭 $\sim n_j RT/F$ 의 종이다(정규용액 격자기체의 등온선 기울기 $d\xi/dV$, §1.6.3; Levi-Aurbach[20]) — 폭이 식 (1.51)의 평형 예측 그 자체라 “왜 종이나”는 물음이 생기지 않는다. 둘째 부류는 두-상 평탄역(plateau) 전이다 — $2L \rightarrow 2(LiC_{12})$ 와 $2 \rightarrow 1(LiC_6)$ 은 $\Omega_j > 2RT$ 의 상분리(§1.5의 spinodal 문턱)라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다(Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면 $dq/dV \rightarrow \infty$). Maxwell 공통접선이 정의하는 것은 그 공통 전위의 값까지이고, 실제 N -입자계가 그 값을 실현하는 경로(순차 전환)는 아래 (iii-a)의 Dreyer 통계역학이 답한다 — 둘은 같은 평탄역의 값과 경로로 양립한다. 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 종”이라는 물음은 이 두-상 두 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

(b) 둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — broadening 의 세 출처. 두-상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다. 성격이 다른 세 출처를 구분해 합성하며, 그 결과(평형 델타가 실측 종으로 펼쳐지는 그림)를 그림 13에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리(동역학 몫). 첫째는 이 문건이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따르며 과전압 η 가 진행 중에 변하고, peak 을 한쪽으로 밀며 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8–§1.9의 동역학 지연 길이 $L_{V,j}$ 와 인과 꼬리 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j}$ 이며, C-rate 가 오를수록 심해지고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸한다($L_V \propto |I|$ — §1.8; Fly 등[22]).

② 내재 RT/F 폭(평형 잔여 몫). 둘째는 plateau 양끝의 단상(solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭 $\sim RT/F$ 규모(수십 mV order)로 변진 데서 온다(Levi-Aurbach[20]) — 이 몫은 전류와 무관한 평형 자체의 잔여 폭이라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남는다. $RT/F \approx 26$ mV 는 $n_j=1$ 의 척도일 뿐 하한이 아니다 — plateau 끝 유효 다중도 n_j 가 1 미만이면 잔여 폭은 그보다 작아질 수 있고, §1.6 폭 폴백 중 두-상 두 전이의 출발값 0.014 V($2L \rightarrow 2$)·0.012 V($2 \rightarrow 1$)와 모순되지 않는다. 단 현재 코드의 staging 출발값은 $n_j=1$ 고정이라 실제 평가 폭은 $RT/F \approx 25.7$ mV 이고 폭 값을 직접 지정하는 경로는 다중도 n 입력을 배제해야 활성화화된다 — $n_j < 1$ 은 피팅이 내려갈 수 있는 여지이지 현재 출발 상태가 아니다.

③ 집합 다입자 통계역학(앙상블 몫) — 구조 무질서 근거는 흑연 두-상($LiC_{12} \cdot LiC_6$)에 한함. 셋째는 앞두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이 N 개 입자의 앙상블이라는 데서 온다. 이 앙상블 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층(iii-a)을 먼저 세운 뒤 broadening 층(iii-b)을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림에 이르게 된다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau, $LiC_{12} \cdot LiC_6$)에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반 η 분포(iii-b)로만 다룬다(LCO의 평형 U_j 입자 무관성은 흑연 GITT(galvanostatic intermittent titration technique)[24]의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정(신뢰 등급 범례는 §1.11.1 각주), LCO 단독 GITT 입자무관 OCP(open circuit potential — 본 문건의 OCV 와 같은 반쪽전지 준평형 전위, 문헌 표기 따름) 확정 시 갱신).

(iii-a) 평형 — Dreyer 다입자 통계역학이 plateau 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액 $\Omega > 2RT$) 아래에서, N 개 입자의 앙상블은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다(전위는 공통이고 전환 시점만 순차다 — 입자별로 전위가 다른 것이 아니다) — 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등[9]). 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 앙상블이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로 펴 평형 dQ/dV 가 한 전위의 델타에 모인다 — 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

(iii-b) *broadening* — 그 평형 델타를 중으로 퍼는 것은 $apparent-U = U_j + \eta$ 의 앙상블 분포다. 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겉보기 전위 $U_{app} = U_j + \eta$ (평형 중심 U_j 에 과전압·국소 환경 항 η 가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수로 가정하고 (흑연 하프셀 GITT 준평형 OCP 가 staging 전위를 입자 크기·전극 형상과 무관한 상수로 주므로 [24] 마이크론 흑연에서 입자별 평형 U_j 의 산포 ≈ 0 으로 둔다 — 전극 수준 OCP 는 이를 시사할 뿐 단일입자 산포를 직접 분해하진 못한다), 분포하는 것은 η 다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경 (결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 장벽·국소 η 를 입자별로 흘뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 앙상블 통계 평균의 적분 변수는 평형 U_j 가 아니라 $apparent-U U_{app}$ 이고, 그 밀도 $\rho(U_{app})$ 는 η 분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{ens} = \int \rho(U_{app}) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_{app}}^{single} dU_{app}, \quad U_{app} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.58)$$

곧 단일 입자 응답 $(dQ/dV)_{U_{app}}^{single}$ (평형 델타에 ② 내재 폭이 얹힌 좁은 peak)을 겉보기 중심 U_{app} 이 η 만큼 분포한 앙상블 위로 *forward* 합성한 것이다 — (iii-a) 평형 층 위에 얹힌 broadening 층이며, η 의 입자간 산포를 평균한다. 식 (1.58) 가 답는 것은 ② (커널 내 내재 폭) $\otimes$ ③ (앙상블 η 산포) 뿐이다 — ① (유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않으므로 별도 동역학 파라미터 L_V (N7·N8, $|I| \rightarrow 0$ 소멸)가 담당하고, 두-상 층 broadening 은 w_j (② $\otimes$ ③) + L_V (①) 로 묶인다 (①의 전류 몫을 w_j 가 다시 흡수하면 이중계산). η 산포가 좁아져 $\rho \rightarrow \delta(U_{app} - U_j)$ 면 식 (1.58) 는 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원된다 (③ 소멸). 엄밀히는 η 중 순수 동역학 몫은 ①처럼 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸하고, 결정성·turbostratic 무질서 같은 구조성 몫이 평형까지 남으면 그것은 조작적으로 작은 U_j 산포와 구별되지 않는다 — 그 잔여 몫까지 ≈ 0 (η 지배)에 묻는 것이 위 가정의 보수적 읽기이며, forward-only 처방에서 안전하다. 단, 본 문건은 식 (1.58) 의 *forward* 통계 평균만 쓴다 — 측정된 층에서 $\rho(U_{app})$ 를 역산하지 않는다 (그 까닭은 아래 (c)).

세 출처의 몫은 한 식으로 정량화된다. ② 와 ③ 은 대칭 합성곱으로 겹치므로 분산(2차 모멘트)이 정확히 가법이다 — 합성곱의 분산 가법은 분포의 모양과 무관한 항등식이며, ①의 단축 지수 꼬리도 충분산에는 $L_{V,j}^2$ 로 가법된다. 그럼에도 ①을 별도 축으로 세우는 까닭은 그 몫이 왜도와 평균 이동을 동반하고 전류에 비례해 소멸하여 ($L_V \propto |I|$) 대칭 폭 w_j 와 분리 식별되기 때문이다:

$$\underbrace{\sigma_{sym}^2}_{\text{대칭 폭(분산)}} = \underbrace{\frac{\pi^2}{3} \left(\frac{n_j RT}{F} \right)^2}_{\text{② 내재(logistic) 분산}} + \underbrace{\sigma_\eta^2}_{\text{③ 앙상블 } \rho(U_{app}) \text{ 산포}}, \quad \underbrace{\ell_{tail}}_{\text{비대칭 꼬리 길이}} = L_{V,j} \propto |I| \quad (1.59)$$

(logistic 미분 중 (1.56) 은 규격화하면 scale w_j 의 logistic 분포 그 자체라 분산이 $\pi^2 w_j^2/3$, 반높이 전폭 (full width at half maximum, FWHM)은 $2 \ln(3 + 2\sqrt{2}) w_j \approx 3.53 w_j$ 다 — $n_j=1$, 298 K 에서 ≈ 91 mV). 기호 규약을 명시하면 — 식 (1.59) 의 σ 는 모두 표준편차(분산의 제곱근)이고, ② 항의 제곱근이 내재 몫의 표준편차 $\sigma_{int} \equiv \pi n_j RT / (\sqrt{3} F)$ 이며, logistic scale(여기서는 w_j)과는 $\sigma = \pi w_j / \sqrt{3}$ 으로 환산된다. 성분비로 적으면 $\sigma_{sym}/\sigma_{int} = \sqrt{1 + (\sigma_\eta/\sigma_{int})^2}$ 이라 같은 비율이 scale 에도 그대로 적용된다. 실측 층에서 조작적으로 분리되는 것도 이 두 축이다: 대칭 폭은 피팅 폭 w_j 가 ② $\otimes$ ③ 을 한꺼번에 흡수하고 (두 몫의 분리는 σ_η 의 독립 측정 없이는 비유일 — (c)-(ii) 의 ill-posed 성질과 같은 뿌리), 비대칭 꼬리는 $L_{V,j}$ 가 담당하며 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸해 두 축이 전류 의존성으로도 갈린다. 그림 12 이 이 예산의 세 단계를 같은 축 위에 둔다 — 두-상 w_j 가 ② $\otimes$ ③ 을 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 §1.6 이중지위의 두-상 층을 떠받치는 물리가 바로 이것이다.

(c) 이 절의 범위 — 유도도 닫는 경계. (b) 는 broadening 의 설명 (forward 통계 평균) 까지이며, 아래 세 가지는 본 절의 범위에 포함하지 않는다 — 각각 배제의 근거를 함께 둔다.

- (i) 입자 사이즈(반경) 효과 — 보편형을 먼저 두고, 실조건 수치로 배제한다. 크기가 곡선에 들어오는 일반형부터 적는다. 반경 분포 (particle size distribution, PSD) $p(r)$ 를 갖는 앙상블의 응답은

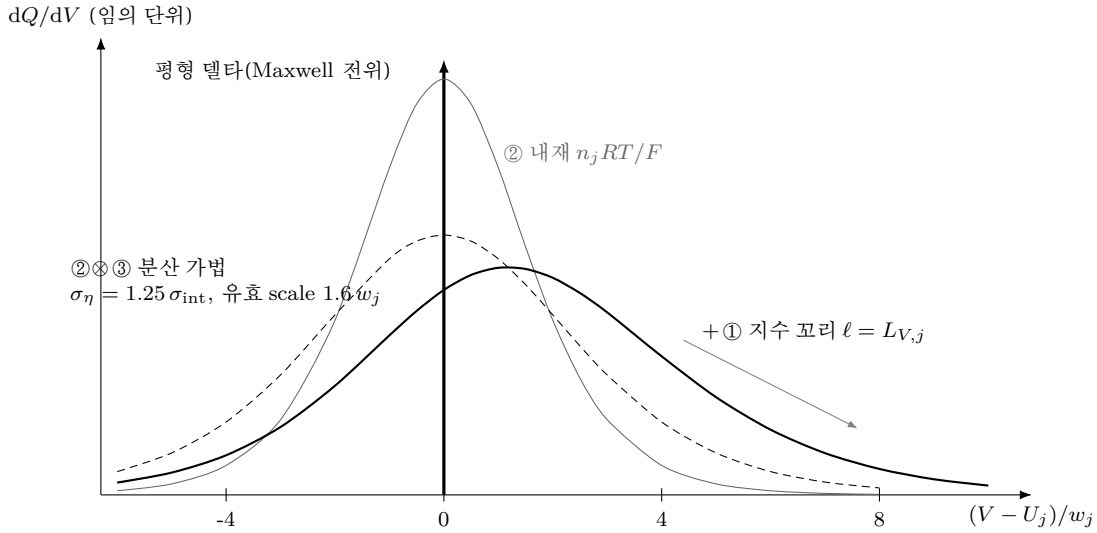


Figure 12: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 (1.59); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 평형 델타(수직 화살)에 ② 내재 logistic 미분 중(폭 w_j , 가는 실선)이 없히고, ③ 양상블 η 산포와의 합성곱이 분산 가법으로 종을 넓히며(예시 — η 산포의 표준편차를 내재 몫의 1.25 배로 두면 $\sigma_{\text{sym}} = \sqrt{1 + 1.25^2} \sigma_{\text{int}} \approx 1.6 \sigma_{\text{int}}$, 같은 함수족이면 유효 scale $1.6 w_j$ — 파선으로 표시), ① 유한율속이 한쪽 지수 꼬리(예시 $L_V = 1.5 w_j$ 와의 단층 합성곱 — 수치 적분)를 늘려 종을 소인 방향으로 민다(굵은 실선). 대칭 두 몫은 w_j 하나에 흡수되고 비대칭 꼬리만 $L_{V,j}$ 로 분리된다.

단일 입자 응답을 PSD 위로 합성한

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{PSD}} = \int p(r) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_j + \Delta U(r), \tau(r)}^{\text{single}} dr \quad (1.60)$$

이고, 반경은 두 채널로만 커널에 들어온다. 첫째는 열역학 채널 — 표면·상경계 에너지가 평형 전위를 옮기는 Gibbs–Thomson 이동

$$\Delta U(r) = \frac{2\gamma V_m}{Fr} \quad (1.61)$$

(γ = 계면 에너지[J/m²] — 분기 축소 인자 γ_j (그림·검산표에서는 γ 로 약기)와 무관한 별개 기호, V_m = 삽입상 몰부피) 이고, 둘째는 동역학 채널 — 고체 확산 평형화 시간 $\tau(r) = r^2/D$ 의 분산이다. 이제 실조건 수치를 대입한다. 열역학 채널: 흑연 호스트 몰부피 $6M_C/\rho_{\text{graphite}} = 6 \times 12.011/2.26 \approx 31.9 \text{ cm}^3/\text{mol}$ ($\rho_{\text{graphite}} = 2.26 \text{ g/cm}^3$ 는 표준 물성값)에 삽입 팽창($\sim 10\text{--}13\%$)을 없으면 $V_m(\text{LiC}_6) \approx 36 \text{ cm}^3/\text{mol} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ 이고(상한 논증이라 큰 쪽을 쓴다), 계면 에너지는 $\gamma \sim 0.1\text{--}1 \text{ J/m}^2$ 스케일로 상정한다(수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — tier C; 상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의는 Cogswell–Bazant[28] 참조. 아래는 상한 $\gamma = 1$ 을 쓰는 상한 논증이라 결과가 γ 의 정확값에 둔감하다). 이를 취하면 전형 마이크론 흑연 $r = 1\text{--}15 \mu\text{m}$ 에서

$$\Delta U(1 \mu\text{m}) \leq \frac{2 \times 1 \times 3.6 \times 10^{-5}}{96485 \times 10^{-6}} \approx 0.75 \text{ mV}, \quad \delta U_{\text{PSD}} = \frac{2\gamma V_m}{F} \left(\frac{1}{r_{\min}} - \frac{1}{r_{\max}} \right) \approx 0.20 \text{ mV}$$

($r_{\min}/r_{\max} = 3/15 \mu\text{m}$ 예시). 폭에 기여하는 것은 이동의 절대값이 아니라 PSD 위 이동의 산포 δU_{PSD} 인데, 이는 실측 폭 $w \sim RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$ 의 1% 미만이고, 이동 절대값 기준으로도 상한 γ ·최소 r 에서 3% 를 넘지 못한다. tier C 상정의 견고성을 명시하면 — $\Delta U \propto \gamma$ 라 상한을 다시 5 배 과대 상정해도($\gamma = 5 \text{ J/m}^2$) $\delta U_{\text{PSD}} \approx 1.0 \text{ mV}$ 로 결론(실측 폭 대비 수 % 미만)은 불변이다. 동역학 채널: 흑연의 GITT 실측 확산계수 $D \approx 10^{-11}\text{--}4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$ [24] 로 평형화 시간은

$\tau(5\mu\text{m}) = r^2/D \approx 6 \times 10^2 - 2.5 \times 10^4$ s 규모이나, 이 $\tau \propto r^2$ 분산은 $|I| \rightarrow 0$ 평형 기준선에서
 항등적으로 소멸하며(지연은 유한 전류의 산물, §1.8), 유한 전류에서는 전이당 단일 유효 L_V (N7)
 의 입자별 산포로 들어오는 이차 보정 — 이미 부차적인 꼬리 폭의 산포 — 에 그친다. 따라서
 마이크론 흑연에서 반경→곡선 사상은 두 채널 모두 정량적으로 작고, 일반형 (1.60) 의 반경
 의존이 커널에서 소거되어 PSD 적분은 항등이 되며, 앙상블에 남는 heterogeneity 는 비-크기 η
 산포 — 곧 식 (1.58) — 뿐이다. (b)-③ 의 $\rho(U_{\text{app}})$ 를 비-크기 heterogeneity 전용으로 두는 것은
 선언이 아니라 이 수치 유도 따름 결과다. 크기 채널이 유의해지는 것은 $1/r$ 이 큰 나노 영역
 (상한 γ 기준 $r \approx 30$ nm 에서 $\Delta U \approx 25$ mV; $\gamma \sim 0.1$ 이면 그 십분의 일)뿐이며, 그 영역(과
 양자가둠 밴드 shift 류)은 본 장의 범위에 포함하지 않는다. Dahn 등의 $x_{\text{max}} = 1 - P$ 무질서
 모델 [23]은 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle η 분포
 형상을 정량하는 1차 근거는 아니다(분포 형상 tier C 근거미발견 — intra-particle site-blocking
 식을 과대인용하지 않는다).

- (ii) $dQ/dV \rightarrow \rho(U_{\text{app}})$ 역산은 ill-posed 이므로 하지 않는다(forward-only). (b)-③ (iii-b) 의 “peak
 = 단일 입자 커널 ⊗ 앙상블 분포 $\rho(U_{\text{app}})$ ”(식 (1.58))는 1종 Fredholm 적분방정식(distribution of
 relaxation times 와 동형)이라, 정방향(분포→peak)만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정
 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 준다. 따라서 η heterogeneity
 는 현상학적 폭 w_j 에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.58) 를 forward 로만 쓴다(분포는 폭을 넓힐
 뿐 평형 중심 U_j 를 옮기지 않는다 — (b)-(iii-b) 의 GITT 한정과 동일 [24]).
- (iii) 입자 크기 분포(PSD) 위로 합성곱하는 다입자 기계장치는 모델에 넣지 않는다. 모델은 단일
 유효 입자 + 동역학 지연 L_V (N7·N8) 구조를 유지하고, 앙상블 무질서는 현상학적 w_j 한 파라미
 터로 흡수된다 — 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (b)-③ 의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다
 (크기→폭 맵은 후속).

핵심. broadening 한 줄. 연속 전이 (*dilute*: $4L \rightarrow 3L \rightarrow 2L$)는 평형 단일 입자가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의
 종이고, 두-상 전이 ($\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)만 평형 (*plateau* 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가
 정한다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리 (L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸) ② *plateau* 양끝의 평형 잔여 내재 폭
 ($\sim RT/F$, 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층 (*Dreyer* 순차 전환이 *plateau* 구조를
 만듦)과 broadening 층(그 평형 델타를 펴는 *apparent*- $U = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포 $\rho(U_{\text{app}})$)으로 갈리
 며, forward 평균 $\int \rho(U_{\text{app}}) (dQ/dV)^{\text{single}} dU_{\text{app}}$ (식 (1.58); $\rho \rightarrow \delta$ 면 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원;
 흑연-특정 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 — LCO 는 일반 η 산포로만, 본문 ③). 셋을 한꺼번에
 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭이며 — 분포하는 것은 η (겉보기 중심 U_{app}), 평형 중심 U_j 는
 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈(반경) 채널은 마이크론 흑연에서 정량적으로 무시
 가능하여 ($\delta U_{\text{PSD}} \ll w$, 식 (1.61) 수치 유도 — 본문 (c)-(i)) 모델은 $\rho(U_{\text{app}})$ 역산·PSD 크기 convolution
 으로 확장하지 않는다(역문제 *ill-posed-forward-only*).

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다.
 이 절은 그 지연을 전이당 하나의 길이 $L_{V,j}$ 로 닫는다 — 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를,
 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 닫는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.6 의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서
 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}} k_j / |I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. **(b) 연산 — 지연 변수.** 지연

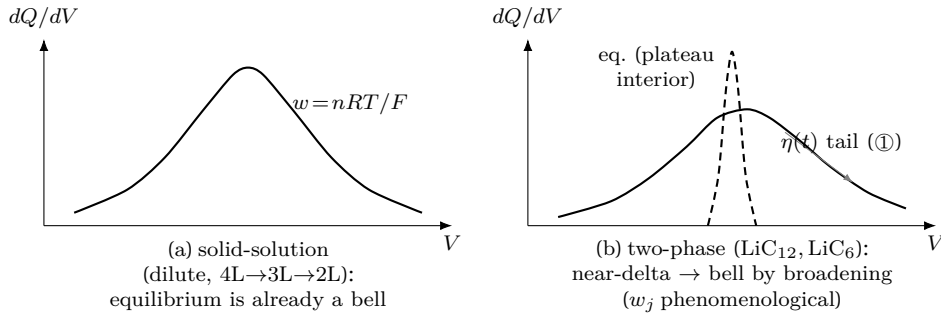


Figure 13: 평형 모양과 broadening. (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종(식 (1.57)), broadening 불요. (b) 두-상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선; 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0은 아님)이고, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선)이다: ① 유한율속 비대칭 꼬리 (§1.8–§1.9의 L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭 ($\sim RT/F$), ③ 겉보기 중심 $U_{app} = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포를 forward 평균한 앙상블 뭉(식 (1.58)). ①의 $\eta(t)$ (한 입자의 시간 변화)와 ③의 입자간 η 산포는 같은 과전압의 다른 평균이며, 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은 η . 세 출처의 지위와 한정(폭 w_j 의 현상학적 지위·흑연 두-상 국한· $\rho(U_{app})$ 역산 금지·사이즈 배제)은 본문 (b)·(c).

$r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell} k_j}{|I|} r_j, \quad (1.62)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j}}. \quad (1.63)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.53)로 $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{eff} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.64)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 뭉의 전부다($A \gtrsim 3RT$ 면 1로 수렴한다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 컷은 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 기준이며, logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{cut} RT/F$ 규모라 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{cut} n_j RT$ ($z_{cut} = 4.357$ — 이 5% 컷에 대응하는 선택값)다. (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT), \quad z_{cut} = 4.357, A_{cap} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.65)$$

기본 상태($n_j=1$)에서는 $z_{cut} n_j RT = 4.357 RT > A_{cap} RT = 4.0 RT$ 라 상한이 걸려 실효 컷은 $z = 4.0$ (정점의 약 7%)이고, 5% 컷 분기는 $n_j < A_{cap}/z_{cut} \approx 0.92$ 로 피팅될 때 활성화된다. 부호의 핵심

— 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수) 이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 상한이 음수가 되어 물리적으로 무의미해지므로, 크기는 항상 양수로 두고 방향은 전달 계수 χ_d 로만 반영한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.53) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.66)$$

(d) 유효 장벽. 구동력에 평균장 μ 의 상호작용 몫(식 (1.21) 의 몫을 ξ 좌표로 옮긴 $\Omega(1-2\xi) - \theta = 1 - \xi$ 에서 부호 반전)을 마저 실으면 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 다 — 이 상수 몫은 아래처럼 장벽으로만 흡수되고, 컷점 판정(식 (1.65))은 이상 몫 $sF(V - U_j)$ 로 남아 이중계산이 없다. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$ — 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$ — 이고, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이되 충전의 구동력은 리튬화 방향으로 부호가 뒤집힌 $-sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 라 같은 극한에서 상호작용 몫 $+\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$ — 두 방향 모두 구동력의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 이고, 이것이 정방향 유효 장벽의 활성화 엔탈피로 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.67)$$

단, 이 보강이 꺼져 있으면(토글 옵션) 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다.

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.64) 의 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.63) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.68)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.69)$$

암묵 전제 명시 — 식 (1.69) 의 ΔH_a^{eff} 는, 유효 장벽 보강이 켜져 있을 때만 식 (1.67) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 이고, 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다. 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.70)$$

부호의 핵심 — $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수로 동결되므로, 실현되는 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면, 방전 기준($\sigma_d = +1$; 충전은 진행 방향 $V \downarrow$ 를 따라 같은 단조성) $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분

을로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 지연 길이를 직접 지정하면 동역학 계산을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 활성화 엔탈피 입력이 없거나 컷점 OCV 기울기 $|dV/dq|_{q_0}$ 가 0(기본값·미입력)이면 $L_V = 0$ 이다.

N7 의 진행을 정리하면 — 다중도 n_j (입력 가드로 크기만 취함 — 정상 입력은 항상 양수)에서 컷 affinity $\mathcal{A}$ (식 (1.65))로, 방향별 전달 계수와 유효 장벽(식 (1.66)·(1.67))으로, 용량축 지연 길이 L_q (식 (1.69))로, 마지막으로 전압축 지연 길이 L_V (식 (1.70))로 이어지며, 전이당 상수 하나(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한번만 평가된다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면($\geq$ 격자 몇 칸) 평형 종 대신 인과 기억 꼬리가 나타난다. 이 절이 그 합성곱과 충전에서의 격자 역전을 닫는다 — 부호 오류가 발생하기 쉬운 지점이므로 §A 에서 별도 검산한다.

1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.63) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.

(b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq}, \quad (1.71)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq' \quad (1.72)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{\text{grid}}/L_V)$ 의 점화식이다(연속해 (1.72) 를 격자 간격 Δ_{grid} 로 이산화하면 한 칸 전파가 $e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 가중):

$$\xi_{\text{lag},i} = \rho \xi_{\text{lag},i-1} + (1 - \rho) \xi_{\text{eq},i} \quad (1.73)$$

이다. 초기값은 $\xi_{\text{lag},0} = \xi_{\text{eq},0}$ — 패딩 격자 끝에서 $r(q_0) = 0$, 곧 식 (1.72) 의 첫 항을 소거하는 선택이다. $L_V \leq 0$ 이거나 유한하지 않으면 저역통과는 항등이 되어 $\xi_{\text{lag}} = \xi_{\text{eq}}$ 다. 그림 14 가 목표 ξ_{eq} 와 뒤처진 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 일반해 (1.72) 가 전 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{\text{eq},j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{\text{bg}} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})$ 를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak shape} = \frac{\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}}}{L_{V,j}}. \quad (1.74)$$

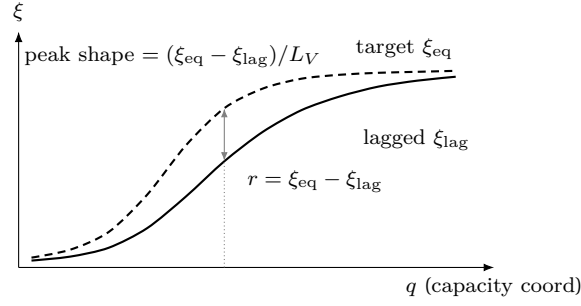


Figure 14: 지연 ODE 의 완화. 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 점화식 (1.73) 으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (바로 아래 §의 식 (1.74))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 매끈한 차분이 지연 진행률의 미분(평형 종+꼬리)으로 수렴하는 극한은 오히려 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이며 그림은 그 영역을 그린다 — 평형 종만으로서의 환원($L_V \ll w$ 별도 필요)과 작은 $-L_V$ 분기 스위치(식 (1.75))의 논증은 본문 §1.9.

(ξ_{lag} 는 점화식 (1.73) 의 출력). 이 차분이 매끈한 미분 $d\xi/dV$ (지연 진행률의 미분 = 평형 종+꼬리)로 수렴하는 극한은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다 — 이때 한 칸 감소 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$ 이라 점화식 (1.73) 의 커널이 길이 L_V 의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나, $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 평형 종에 꼬리를 더한 모양을 낸다(평형 종 $d\xi_{eq}/dV$ 만으로 환원되려면 $L_V \ll w$ 가 더 필요하다 — $L_V \gg \Delta_{grid}$ 는 수치 충실성 조건이지 평형 근접 조건이 아니다). 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다: $L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자 $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$ 과 분모 $L_V \rightarrow 0$ 이 함께 사라지는 0/0 이라 식 (1.74) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은 L_V 의 평형 회복은 식 (1.75) 의 이산 분기가 담당한다 — $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 면 식 (1.74) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.57) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.57)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.74)}], \end{cases} \quad (1.75)$$

$\nu = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종을 직접 쓴다). 이 전환은 매끈한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치이다 — 문턱 $L_V = \nu \Delta_{grid}$ 에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 종의 진폭 ($\propto 1/w$) 이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 불연속이 생긴다 — 그 크기는 격자에 무관하게 ν 만의 닫힌 함수 $1 - (1/\nu)/(e^{1/\nu} - 1)$ (전이 면적은 정확히, 중심 peak 높이는 문턱 $L_V \ll w_j$ 인 기본 격자 영역에서 같은 인자)라, 기본값 $\nu = 2$ 에선 $\sim 23\%$ (면적 ≈ 0.77)에 이르는 상당한 점프다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며(ν 를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 $\approx 50\%/\nu$ 급으로 줄어 — $\nu=8$: 6.1%, $\nu=10$: 4.9%, 곧 5% 이내로 낮추려면 $\nu \gtrsim 10$ 이 필요하다¹), 꼬리식 자신의 $L_V \rightarrow 0$ 소멸 (0/0)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 꼬리식이 적용되지 않는 구간이다.

1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.72) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{LowPass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{Reverse}[\text{LowPass}(\text{Reverse}[\xi_{eq}])] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.76)$$

¹ L_V 를 최적화 도구로 피팅할 때 L_V 가 이 문턱을 지나면 모델 곡선의 해당 전이 기여가 $\sim 23\%$ 점프해 목적함수 landscape 에 불연속이 생긴다.

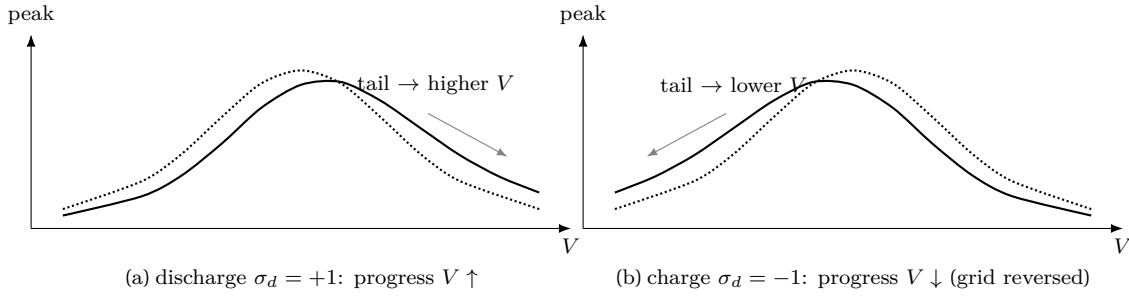


Figure 15: 인과 꼬리의 방향. 점선 = 평형 종($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌려(역순 저역통과의 재역순) 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 변진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리는 진행상 나중에 지나는 전위 쪽으로 — 방전은 높은 V , 충전은 낮은 V 쪽으로 늘어진다). 그림 15 가 두 방향을 나란히 보인다.

1.10 합산과 역보간 (N9)

전이별 peak 모양이 (식 (1.75) 의 두 분기로) 정해지면, 용량 가중을 곱해 작업 격자 위에 누적하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 풀이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접 미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.77)$$

각 전이의 기여는 배경 위에 누적되고(배경은 합산 전에 먼저 깔림), 모든 전이가 끝나면 작업 격자에서 내부 전위 격자 V_n 으로 역보간해 되돌린다. 스칼라 전위 입력은 한 점의 값으로 축약된다.

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

표 2 가 네 전이 각 인자의 의미와 출발값이다(신뢰값이 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 하는 것이 전제) — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{rxn}/\Delta S_{rxn}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{rxn} + 298.15\Delta S_{rxn})/F$ 가 표의 U 와 ± 1 mV 안에서 정합 — 4 → 3 행만 0.2109 로 표시 자리수 경계), ΔH_a 는 저SOC(state of charge) → 만충에서 감소하는 DFT(density functional theory) 활성화 경향[26, 27] 에 맞춘 스케일이고(전이별 수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — 실측 계면 활성화 에너지의 문헌 범위 25–59 kJ/mol 와 겹치는 출발점), $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정(전이별 문헌 anchor 없음 — 피팅 출발점)이다. 초기 상태의 실현 크기를 정직하게 적어 두면 — 표의 ΔH_a 초기값에서 대표 조건(298 K·C/10)의 $L_{V,j}$ 는 10^{-10} – 10^{-8} V 규모로 격자 문턱($\nu\Delta_{grid} \sim 10^{-4}$ V)에 크게 못 미치므로, γ 미배정(= 0)· $R_n = 0$ 과 함께 초기 상태의 곡선은 꼬리·분기 없는 평형 종 전용이다(분기·꼬리는 피팅 개방 후 활성화). $k_0 = k_B T/h \cdot \Delta S_a = 0$ 전제에서 꼬리가 격자 문턱을 넘는 데는 $\Delta H_a \approx 70$ –74 kJ/mol(전이별·기본 조건 기준), peak 폭에

Table 2: 전이 초기값(흑연 staging 4건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 정합 목표. 전위 anchor: $2 \rightarrow 1$ (0.085 V, Dahn[1])· $2L \rightarrow 2$ (0.120 V, Ohzuku 등[2])는 보고값과 정확 일치(2차 출처 경우 확인이라 tier B 로 보수 분류), $4 \rightarrow 3$ (0.210 V, Dahn[1])은 근사 확인(tier B), $3 \rightarrow 2L$ (0.140 V)는 Ohzuku 보고 ≈ 0.125 V 와 15 mV 시료 의존 편차 안의 배치값(tier C — 문헌 간 5–15 mV 편차가 통상적). ΔS_{rxn} 의 부호·수십 J/(mol K) 스케일은 흑연 삽입 엔트로피 실측[25] 과 정합(전이별 정밀값 아님 — tier B).

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
$4 \rightarrow 3$	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
$3 \rightarrow 2L$	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
$2L \rightarrow 2$	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
$2 \rightarrow 1$	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

전줄 가시적 꼬리에는 $\approx 8 \times 10^4$ J/mol 급 또는 음의 ΔS_a 배정이 필요하므로, 인용 문헌 범위 (25–59 kJ/mol)는 절대값 anchor 가 아니라 경향 anchor 로 읽는다. 여기까지가 흑연(Part I)의 결과 사슬이다 — 다음 절부터 이 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다(Part II).

1.11 Part II — LCO 양극: 전극-중립 골격에서 MSMR 통합까지

Part I(흑연)이 세운 forward 골격은 처음부터 전극을 가리지 않도록 설계되었다. 이 절은 그 골격을 두 번째 전극 LiCoO₂(LCO) 양극에 걸기 전에, Part II 전체가 전제할 세 가지 — 무엇이 전극 무관인가 (§1.11.1), 방향 부호를 어떻게 먹이는가 (§1.11.2), 중반의 MSMR 동형은 어떤 모양으로 닫히는가 (§1.11.3) — 를 한 곳에 고정한다. 이하 Part II 의 절들은 이 규약을 전제하고 각자의 자리에서 적용만 한다.

1.11.1 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가

Part I 까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 본론 사슬에서 host 물질이 들어가지 않는 식이다:

- (1) 실험조건 매핑 식 (1.1) — 방향 부호 σ_d ·전류 환산 $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$;
- (2) 삽입 평형 조건 식 (1.39) — 반쪽반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 전기화학 평형은 host 의 화학 정체를 상수 μ^0 와 입력값으로만 담는다(Part 0 §1.2.5 의 유도에 host 항이 없다);
- (3) 정규용액 조성 자유에너지 식 (1.22) — “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정 하나만 쓰며, 이는 LCO 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립한다;
- (4) 평형 진행률 logistic 식 (1.55) 와 폭 서식 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.51));
- (5) 전이 문법과 평형 peak — 전이별 종 식 (1.57) 와 그 전하 보존 합산(배경 C_{bg} 포함, §1.7·§1.10).

흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며(모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO 는 전이별 입력 파라미터를 교체하고 전자 엔트로피 항 하나를 추가한 두 번째 전극으로 들어온다. 본 문건이 다루는 범위는 코인 하프셀(LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성 ($\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$)은 범위 밖이며(후속), 단전극(하프셀) 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

Table 3: LCO 하프셀 전이 초기값(3건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override. x 는 Li_xCoO_2 의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자향”은 §1.11.6 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 2 와 같은 자리(전위·성격· ΔS), 양극 부호. ★시연값($U=3.930/3.880/4.050$ V; 전자향은 T1=MIT dict 에 $x_{\text{MIT}}=0.85$ 물리 anchor 로 배정)은 tier-C 시연 초기값으로, $U \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$ 시연값은 본 표의 물리 anchor(T1 MIT ~ 3.90 V·T3 ~ 4.17 V·config 값)와 별개라 round-trip 피팅으로 정합한다. 또한 현 구현은 ΔS_e 를 기준온도 T_{ref} 에서 동결한 상수 오프셋으로 넣어(단일-기준 근사) peak 를 목표 전위에 둔다(조성 매핑·다운도 T^2 곡률 과제는 §1.11.9).

전이	U_j [V]	x 범위	성격	$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값	전자향
T1 (MIT)	~ 3.90	0.94–0.75	insulator→metal	config + ΔS_e 게이트 ON	발현(핵심)
T2 (order–disorder a)	~ 4.05	≈ 0.55	hex→monoclinic 정렬	config 주도(≈ 0.47 J/(mol K); 배정 tier C)	미발현
T3 (order–disorder b)	~ 4.17 – 4.20	≈ 0.48	monoclinic→hex	config(≈ 1.49 J/(mol K); 배정 tier C)	미발현
(T4)	~ 4.55	≈ 0.2	O3→H1-3	—	(고전압, 범위 밖)

양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭). LCO 하프셀 전위는 vs Li/Li^+ 로 ~ 3.9 – 4.2 V 영역에 있다 — 흑연 음극의 ~ 0.1 V 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 셀 방전은 LCO 입장에서 리튬화(Li^+ 가 LCO 로 들어와 $\text{Co}^{4+} \rightarrow \text{Co}^{3+}$ 환원, x 증가, 전위 하강)이고, 셀 충전은 탈리튬화(x 감소, 전위 상승)이다 — 단 이 문장은 화학 라벨이고, 방향 의존 작용처(분극·분기·꼬리)에 들어가는 σ_d 슬롯 배정은 §1.11.2 의 탈리튬화 규약(LCO 충전 $\rightarrow \sigma_d = +1$)을 따른다. 평형 중심의 온도 의존은 관계식·부호가 흑연과 동일하고 값만 전이별로 바뀐다(§1.11.4). 흑연에서 ξ_j 가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이 $\xi : 0 \rightarrow 1$ 의 주 진행 방향이다 — 본 문건의 LCO 전이표는 그 충전 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

흑연의 네 staging 전이 초기값(표 2)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 표 3 에 둔다(상세 §1.11.3–§1.11.9). 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인, ≤ 4.2 – 4.5 V)은 세 전이를 남긴다[15]: ~ 3.90 V 의 절연체→금속 전이(insulator-to-metal transition, MIT), ~ 4.05 V 와 ~ 4.17 V 의 한 쌍 order–disorder 전이다(고전압 ~ 4.55 V 의 O3→H1-3 는 하프셀 상한이 ≤ 4.2 – 4.5 V 면 범위 밖이라 옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며²(tier — 1 차 문헌 Xia[15]·Reynier[16]·Motohashi[14] 에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override 하는 전제다.

흑연이 네 전이마다 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 파라미터 묶음을 갖듯, LCO 전이도 같은 파라미터 구조를 갖되 값만 표 3 의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1 에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항 $\Delta S_e(x, T)$ 가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §1.11.6 의 새 절이다. N1–N5 구간에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하므로 — Part I 은 흑연으로 식을 세웠고, Part II 의 절들은 LCO 파라미터를 끼워 넣는 순서로 간다.

1.11.2 방향 규약 — σ_d 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다

평형 중심·폭·평형 종은 방향과 무관하고, σ_d 가 모델에 들어가는 작용처는 셋뿐이다 — 분극(§1.3)·분기(§1.5)·꼬리(§1.9). 세 작용처 모두에서 이 슬롯이 실어 나르는 물리 내용은 셀 방향 라벨이 아니라

²신뢰 등급 표기(본 문건 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경유 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정).

다음 한 줄이다:

$$\sigma_d = +1 \Leftrightarrow \text{탈리튬화(산화, } \xi : 0 \rightarrow 1, \text{ 전위 상승 진행)} : \quad (1.78)$$

$$\text{흑연 하프셀} \text{ — 방전} \mapsto +1, \quad \text{LCO 하프셀} \text{ — 충전} \mapsto +1.$$

흑연도 LCO 도 탈리튬화에서 하프셀 전위가 오른다(흑연 $\sim 0.08 \rightarrow 0.21$ V, LCO $\sim 3.9 \rightarrow 4.2$ V)는 사실이 이 규약을 전극-중립으로 만들고, 그림 16 이 이 대응이다. 이렇게 읽으면 세 작용처의 부호가 흑연과 1:1 로 유지된다:

- (a) 분극(식 (1.34)) — $\sigma_d = +1$ (산화 전류)에서 $V_{\text{app}} > V_n$: 흑연 방전과 LCO 충전이 같은 부호로 성립;
- (b) 분기(식 (1.49); LCO 대입형은 §1.11.5) — 탈리튬화 가지가 위 ($+\frac{1}{2}$), 리튬화 가지가 아래 ($-\frac{1}{2}$): 과주행 기하(그림 8 — 탈리튬화는 상승 가지 극대 ξ_s^- 까지, 리튬화는 극소 ξ_s^+ 까지)가 전극 무관한 이중웰 성질이라, “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽”(흑연 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ 와 동일한 물리)이 LCO 에서도 유지된다;
- (c) 꼬리(식 (1.76)) — 꼬리는 진행의 시간상 뒤쪽으로 늘어지므로, $\sigma_d = +1$ (진행 = 전위 오름)은 격자 오름차순이 곧 시간 순서라 역전이 불요하고 $\sigma_d = -1$ 은 격자를 뒤집어 필터한다: LCO 충전이 흑연 방전과, LCO 방전이 흑연 충전과 같은 처리를 받는다.

LCO 의 Ω_j^{cat} · 동역학 키가 배정되기 전에는 세 작용처 중 실질 활성이 분극뿐이며, 이는 §1.11.5 의 two-phase calibration 지위 그대로다.

층위 구분(모순 아님). §1.11.1 의 “셀 방전 = LCO 리튬화” 서술은 셀 방향 라벨의 의미론(어느 셀 동작이 어느 화학 방향인가)이고, 본 절의 규약 (1.78) 은 모델 입력 슬롯에 그 라벨이 아니라 탈리튬화 여부를 대입한다는 적용 규칙이다 — 두 서술은 층위가 달라 모순이 아니다.

평형 종의 불변(방향이 가르스 것과 가르지 않는 것). 평형 종 자체는 이 선택에 불변이다 — 같은 중심·꼭에서 $1 - \xi_{\text{eq}}^{(\sigma_d)} = \xi_{\text{eq}}^{(-\sigma_d)}$ (여집합 교환; 식 (1.55) 의 지수 부호 반전 그 자체이며, §1.11.9 의 변환 사전이 식으로 닫는다)이고 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이라, 평형 peak 는 어느 읽기로도 같다. 방향 읽기가 갈라놓는 것은 오직 세 작용처 — 분극·분기·꼬리 — 다. 이 구분이 Part II 전체의 부호 실수를 막는 가드다.

1.11.3 MSMR 대응 개관 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

MSMR 모델은 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적는 표준 파라미터화라, Part II 종반에서 Ch1 곡선 클래스와 1:1 사전 — $U \leftrightarrow V$, $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$, $\omega_j \leftrightarrow w_j$, $X_j \leftrightarrow Q_j$, $f = +\sigma_d$ — 으로 맞물린다 (f 는 원계열의 $F/RT > 0$ 를 꼭에 흡수하고 지수에 남는 방향 부호 인자). 이 가운데 $f = +\sigma_d$ 는 같은 물리량끼리 짝짓는 대응 (pairing) 하의 유일해이며, 그 유도과 가드(“함수형 동형 $\neq$ 물리량 동일”). 박스는 §1.11.9 가 닫는다.

1.11.4 LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호

(a) 출발 — 전극-중립 골격의 세 진입. §1.4 의 평형 중심 유도에는 어느 다리에도 “흑연”이라는 물질 고유 향이 없다 — (i) 실험조건 매핑 식 (1.1) 의 방향부호·전류 환산 $\sigma_d = \pm 1$, $|I| = \text{c-rate} \times Q_{\text{cell}}$ 은 삽입형 전극이면 종류를 가리지 않고, (ii) 전기화학 평형 조건 식 (1.39) ($\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U)$, $\Delta G_j = -sFU_j$)는 삽입 반쪽반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 전기화학 평형 (식 (1.38))에서 나와 host 의 화학 정체가 상수 μ^0 와 반응 몫 입력값으로 흡수되며, (iii) 비배치 몫 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 은 반응

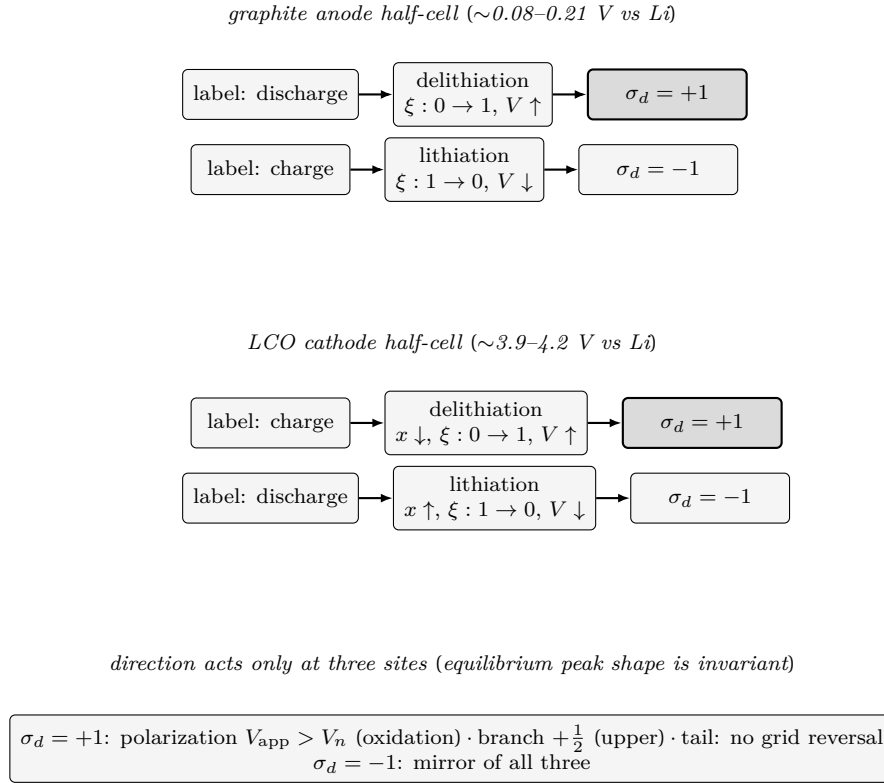


Figure 16: 충·방전 라벨과 탈리튬화 방향의 대응. σ_d 슬롯의 물리 내용은 셀 라벨이 아니라 “작동 전극의 탈리튬화 = +1”(식 (1.78))이다 — 흑연 하프셀은 방전이, LCO 하프셀은 충전이 $\sigma_d = +1$ 슬롯(음영 상자)에 간다. 방향은 분극·분기·꼬리 세 작용처에만 작용하고 평형 종은 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 교환에 불변이다.

종에 무관한 열역학 항등식이라, LCO 로 넘어갈 때 이 세 자리에 들어가는 것은 전이 집합과 입력값의 치환뿐이다:

$$j \in \mathcal{J}_{LCO} = \{T1, T2, T3\}, \quad (\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}) \mapsto (\Delta H_{rxn,j}^{cat}, \Delta S_{rxn,j}^{cat}). \quad (1.79)$$

곧 σ_d 는 방향 선택 슬롯에 남고, 평형 중심 $U_j(T)$ 의 Gibbs 환산식에는 새 양극 부호가 끼지 않는다.

(b) 연산 — 평형 조건에 반응 자유에너지 대입. 전이 j 의 비배치 반응 자유에너지 $\Delta G_j^{cat} = \Delta H_{rxn,j}^{cat} - T\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 를 식 (1.39) 의 $\Delta G_j = -sFU_j(s = +1)$ 에 넣으면

$$\Delta H_{rxn,j}^{cat} - T\Delta S_{rxn,j}^{cat} = -FU_j^{cat}(T),$$

곧 흑연 식 (1.40) 과 글자 그대로 같은 식에 상첨자 cat 만 붙는다.

(c) 중간식 — 중심과 온도 미분(이중 경로 교차검증). (b)를 U_j^{cat} 로 이항하면 $U_j^{cat}(T) = (-\Delta H_{rxn,j}^{cat} + T\Delta S_{rxn,j}^{cat})/F$ 로 흑연 식 (1.41) 와 같은 함수형이고, 온도 계수는 두 독립 경로가 같은 값에 닿는다. 경로 1(직접 미분): ΔH^{cat} 는 T 무관, $T\Delta S^{cat}$ 의 미분이 ΔS^{cat} 이라 $\partial U_j^{cat}/\partial T = \Delta S_{rxn,j}^{cat}/F$ — 이는 그 온도에서의 $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 순간값을 상수로 둔 순간 기울기다. 경로 2(Gibbs 항등식 경우): 등압 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G_j/\partial T|_P = -\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ (식 (1.36) $G \equiv H - TS$ 에서 — ΔS 의 T -의존 여부와 무관하게 성립 하는 정확한 항등식)와 식 (1.39) 의 $\Delta G_j = -FU_j$ 를 미분한 $\partial \Delta G_j/\partial T = -F \partial U_j^{cat}/\partial T$ 를 등치하면

$$-F \frac{\partial U_j^{cat}}{\partial T} = -\Delta S_{rxn,j}^{cat} \implies \frac{\partial U_j^{cat}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{rxn,j}^{cat}}{F}.$$

두 경로 어디에도 host 구분 항이 없고, 둘의 일치는 “그 온도에서의 순간 기울기”라는 의미에서다 —

이것이 “전극 불문”의 수식적 의미다.

(d) 박스 — LCO 양극 중심과 온도 계수.

$$\boxed{U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}})} \quad (1.80)$$

관계식은 흑연 식 (1.41) 와 부호까지 1:1 이고 바뀌는 것은 값뿐이다 — 양극의 높은 중심 ($\sim 3.9\text{--}4.2$ V)은 분자 $-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 가 크게 양인 데서 오고, $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 §1.11.8 의 분해식에서 config(배치)·vib(격자 진동)·전자 세 성분으로 분해된다. 대표 단전극 스케일 ($d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K $\rightarrow \approx +80$ J/(mol K) [tier B])의 역산과 전이별 성분값과의 층위 분리·T1 전자향과의 부호 공존은 아래 verifybox 가 정량으로 달는다. ★다운도 전자향 주의 — $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$ 인 항을 다운도 모델에 풀 때 고정 ΔH 로 $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S(T))/F$ 를 기계 미분하면 생기는 잉여항 $T \partial_T \Delta S$ 는 Kirchhoff 일관성 위반 ($\partial \Delta H / \partial T = \Delta C_p$ 이고 $T \partial \Delta S / \partial T = \Delta C_p$ 라 “ ΔH 고정 $\wedge \partial_T \Delta S \neq 0$ ” 가정 자체가 성립하지 않는다)의 비물리 항이므로, 유지할 불변식은 위 박스의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T)/F$ 이고 위치는 기준온도에서

$$U_j^{\text{cat}}(T) = U_j^{\text{cat}}(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T') dT'$$

로 해석해야 한다 — 전자향 $\propto T'$ 를 실제 적분한 닫힌 특수형이 §1.11.6.2 의 T^2 곡률식 ($\frac{1}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$ 곡률)이다. (부호 좌표 고정) — 아래 검산의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 반쪽반응을 삽입 방향(Li^+ 가 host 로 들어옴)으로 적은 반응 엔트로피이며(표 2 흑연 삽입 규약과 동일 좌표), 단전극 potentiometric $d\phi/dT$ 의 부호는 측정 규약 의존이므로 아래 verifybox 는 그 대표 스케일을 삽입-반응 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$ 로 환산해 크기·부호 sanity 만 확인한다.

검산. LCO 중심 부호 검산($T = 298.15$ K) — 대표 단전극 엔트로피 계수 $d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K [17] (tier B — LCO 단일전극 potentiometric, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (1.80) 에 역대입하면 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80$ J/(mol K) > 0 — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다($\partial U / \partial T > 0$), 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25$ mV 규모다. ★단전극 대 전셀 혼동 금지 — 이 $+0.83$ mV/K 는 LCO 단일전극(vs Li) 값이고 본 문건(하프셀 범위)은 이 단전극 부호만 쓴다(전셀 합성은 후속) — 같은 문헌의 전셀(LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC 에 따라 부호가 전환되며($-0.37 \sim +0.1$ mV/K) 흑연 항이 합산된 다른 양이다. 또한 $d\phi/dT$ 의 부호·크기는 $x(\text{SOC})$ 에 의존하므로 위 $+0.83$ 은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 표 3 §1.11.8 분해식의 초기값을 데이터로 피팅해 정하며(허위 정밀 금지, tier 병기), 다운도 피팅에선 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽는다. ★전자향과의 부호 공존(오독 방지) — 이 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80$ J/(mol K) > 0 은 단전극 전체 엔트로피 계수(config+vib+elec 세 성분의 합, §1.11.8 의 분해식)의 대표 스케일이며, T1 의 전자향 $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §1.11.6)과 모순되지 않는다 — 전자향은 MIT 게이트의 x -국소 골로, 창 중심에서 몰당 ≈ -46 J/(mol K)(게이트 적분 방출 $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$, §1.11.6.3), 창 밖에서 ≈ 0 이다. 창 중심에서조차 양의 전체 합을 뒤집지 못해 총 부호는 불변($\approx +80 - 46 \approx +34 > 0$)이고, 창 밖에선 보정 자체가 소멸한다. 표 3 의 config 값(그리고 §1.11.8 의 vib 슬롯)은 전이별 부분물 성분, $+80$ 은 전체 계수의 대표 스케일로 서로 다른 종류·층위의 양이라(§1.11.8) 둘의 공존은 모순이 아니다.

1.11.5 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀

(a) 출발 — LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에. Part 0(§1.2.4)의 격자기체 화학퍼텐셜 식 (1.21) 와 자유에너지 식 (1.22)(§1.5 가 받아 쓰는)의 유일한 가정 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 LCO Li_xCoO_2 의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립하므로(자리당 점유 0 또는 1), §1.11.4

의 LCO 전이 집합에 번호를 달아

$$\mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{T1, T2, T3\} \text{ (식 (1.79))}, \quad j = 1 \text{ (T1: MIT)}, \quad j = 2 \text{ (T2: OD}_a\text{)}, \quad j = 3 \text{ (T3: OD}_b\text{)}, \quad (1.81)$$

각 전이 j 에 진행률 ξ_j 를 달아 흑연과 같은 정규용액 몫을 쓴다(OD = order-disorder):

$$g_j^{\text{cat}}(\xi_j) = g_{0,j}^{\text{cat}} + RT\{\xi_j \ln \xi_j + (1 - \xi_j) \ln(1 - \xi_j)\} + \Omega_j^{\text{cat}} \xi_j(1 - \xi_j). \quad (1.82)$$

새 물리는 넣지 않는다 — LCO 로 바뀌는 것은 전이별 입력값 $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, \gamma_j, h_{\eta,j}$ 뿐이다(상첨자 cat 은 같은 슬롯의 LCO 값 표기다).

★two-phase calibration — 흑연에서 spinodal 문턱 $\Omega_j > 2RT$ ($2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298 K}$, 식 (1.43))를 피팅 후 유지하는 것은 네 staging 전이 중 $2L \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$ 두 개 뿐이고 dilute→stage4 영역과 $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$ 두 전이는 $\Omega_j < 2RT$ 의 solid-solution 쪽으로 피팅되는 (§1.6-§1.7.1) 반면, LCO 는 pure-LCO 문헌 물리에서 T1(MIT)·T2·T3(order-disorder) 세 전이 전부가 같은 문턱 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 를 넘는 상분리 후보다(표 3). 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된 Ω_j^{cat} 이 $2RT$ 를 넘는지가 정한다(도핑의 정량형은 아래 도핑 문단·식 (1.89)). 다만 그 후보 지위는 아직 서술 층위다 — 표 3 는 LCO Ω_j^{cat} 의 수치 열을 신지 않으며(흑연 표 2 와 달리 초기값 미배정), 미배정 시 $\Omega = 0$ 으로 두어 히스 분기가 비활성(0)인 것으로 취급한다. 따라서 본 절의 spinodal-gap 식은 Ω_j^{cat} 이 round-trip 피팅으로 배정될 때를 위한 구조식이고, 이하의 두-상 서술은 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 로 피팅되는 전이에 한해 발효된다.

(b) 연산 — 곡률과 spinodal 문턱. 식 (1.82) 를 두 번 미분하면 흑연 식 (1.42) 에 전이별 Ω_j^{cat} 만 든다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1 - \xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}}. \quad (1.83)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j^{\text{cat}}), \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT), \quad (1.84)$$

이고 $\Omega_j^{\text{cat}} < 2RT$ 이면 u_j^{cat} 이 허수, 등호에선 $u = 0$ 이라 그 전이의 spinodal gap 은 없다(gap 0 으로 연속 — 흑연 식 (1.47) 와 같은 경우 구분).

(c) 중간식 — LCO 전위 곡선에 spinodal 대입. LCO 전이 j 의 평형 전위 곡선은 식 (1.44) 에 $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}$ 를 넣어

$$V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi) = U_j^{\text{cat}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j^{\text{cat}}}{F} (1 - 2\xi), \quad (1.85)$$

이고 두 spinodal 끝점에서 $\frac{\xi}{1 - \xi} \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j^{\text{cat}}}{1 \mp u_j^{\text{cat}}}, (1 - 2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j^{\text{cat}}$ 이므로(흑연 식 (1.45) 과 같은 대입) 극대-극소 차는(흑연 식 (1.46) 의 전개 재사용)

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}} = V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^+) = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}].$$

상수 중심 U_j^{cat} 는 차에서 상쇄되고, 대칭점 검산으로 두 끝점의 평균은 로그 몫과 $(1 - 2\xi)$ 몫이 각각 부호 반대로 상쇄되어 $\frac{1}{2}[V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^+)] = U_j^{\text{cat}}$ (흑연 식 (1.48) 과 동일 대수) — 분기가 U_j^{cat} 대칭이라는 성질이 LCO 에도 host-무관하게 성립한다.

(d) 박스 — LCO 전이별 gap 과 분기 중심.

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) = \begin{cases} \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], & \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT, \\ 0, & \Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT, \end{cases} \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (1.86)$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) \quad (1.87)$$

흑연 식 (1.47)·(1.49) 에 $\Omega_j \mapsto \Omega_j^{\text{cat}}, U_j \mapsto U_j^{\text{cat}}, j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}$ 를 실제로 넣은 대입형이다. ★주의 — $\gamma_j, h_{\eta,j}$ 는 흑연에서와 마찬가지로 여기서도 유도되지 않는 방향별 한 자유도의 현상학적 축소 인자다 (두 spinodal 끝점의 대칭 평균 U_j^{cat} , 식 (1.48) 형까지는 엄밀히 유도되나, 그 너머 실측 분기를 한 자유도로 접는 것은 §1.5 와 동일 지위의 모델 가정이다).

★분기 부호 — 식 (1.87) 의 σ_d 슬롯은 §1.11.2 의 전극-중립 규약(식 (1.78) — 탈리튬화 = +1, LCO 하프셀에선 충전)을 받고, 가지 배치(탈리튬화 $+\frac{1}{2}$ 위·리튬화 $-\frac{1}{2}$ 아래)와 “탈리튬화 peak 가 높은 전위 쪽” 읽기는 같은 절 (b) 항과 동일하게 유지된다.

(T2·T3) order-disorder(OD) — $x \approx 0.5$ 부근 monoclinic 초격자(점유 Li 와 빈자리의 교대 정렬)를 이루는 T2(~ 4.05 V, hex $\rightarrow$ monoclinic)·T3(~ 4.17 – 4.20 V, monoclinic $\rightarrow$ hex)는, 1차 전이의 2 상 공존을 전이 진행률 ξ_j 좌표의 정규용액으로 접을 때 나타나는 유효 인력 $\Omega_j^{\text{cat}} > 0$ (미시 기원은 Li·빈자리의 정렬 상호작용이고, 이중웰을 만드는 것은 이 유효 좌표의 불록성 상실이다)이 만드는 상분리의 LCO 사례로, 식 (1.86)·(1.87) 에 $j = 2, 3$ 을 넣으면

$$u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], \\ U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}} \quad (j = 2, 3),$$

로 T2·T3 각각 열린다. ★ Ω 와 config ΔS 의 구분(혼동 가드) — 정렬의 charge-order 엔트로피 변화(≈ 0.47 J/(mol K)@ $x=\frac{1}{2}$, ≈ 1.49 J/(mol K)@ $x=\frac{2}{3}$ [값은 tier A, Motohashi[14]; 단 두 anchor 조성($x=\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$)이 모두 T2/T3 조성 창($x \approx 0.55/0.48$)과 정확히 일치하지 않아 슬롯 배정은 양쪽 다 tier C — 최종 귀속은 피팅 위임))는 표 3·§1.11.8 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 슬롯($U_j^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동)에 들어가는 엔트로피[J/(mol K)] 이지 spinodal 문턱을 정하는 상호작용 에너지 Ω_j^{cat} [J/mol] 가 아니므로, “0.47/1.49 $\rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ” 로 직접 연결하지 않고, Ω_j^{cat} 는 gap 을 정하는 별도 피팅 파라미터로 둔다.

(T1) MIT 2상역 — T1(~ 3.90 V, $x \approx 0.94$ – 0.75 , 절연체 $\rightarrow$ 금속)의 구조적 2상 공존도 같은 정규용액 문턱을 받아

$$u_1^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_1^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_1^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_1^{\text{cat}} u_1^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_1^{\text{cat}}], \quad U_1^{d,\text{cat}} = U_1^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,1} \gamma_1 \Delta U_1^{\text{hys,cat}}.$$

MIT 고유의 전자 자유도는 이 히스 gap 에 새 항으로 섞이지 않는다 — 그 항은 이미 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}} = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)$ (§1.11.8 의 분해식)를 통해 $U_1^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동 (식 (1.80))에 들어가, 두 몫이 서로 다른 슬롯에 존재한다:

$$\underbrace{\Delta U_1^{\text{hys,cat}}(\text{구조적 2상역}) \Leftarrow \Omega_1^{\text{cat}}}_{\text{정규용액 히스 gap (이 절)}} \quad \parallel \quad \underbrace{\partial U_1^{\text{cat}}/\partial T \Leftarrow \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{전자 엔트로피 (§1.11.6)}} \quad (1.88)$$

이 분리가 config 2상역과 전자 엔트로피를 이중계산하지 않는 경계다.

도핑 보정(우리 시료) — $\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$ 비-redox 치환은 Co redox·전자항을 보존하되 order-disorder·MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 pure-LCO 문헌 물리 $\Omega_j^{\text{cat,pure}}$ 를 도

평 피팅값 $\Omega_j^{\text{cat,dop}}$ 로 낮추는 입력 변화다. 식 (1.86) 의 문턱 극한은

$$\Omega_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+ \implies u_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 0, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat,dop}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} (u_j^{\text{cat,dop}})^3 \rightarrow 0, \quad (1.89)$$

(흑연 식 (1.47) 아래 Taylor 극한 재사용, $\text{artanh } u = u + u^3/3 + \dots$, $T_{c,j} = \Omega_j^{\text{cat}}/2R$) 이고, $\Omega_j^{\text{cat,dop}} \leq 2RT$ 로 피팅되는 전이는 같은 식 안에서 gap 이 0 으로 닫힌다 — 이것이 상전이 억제에 따른 히스 축소와 peak smear 의 수식 표현이며, 풀린 뭉은 §1.7.1 의 broadening 폭이 더 크게 담는다. ★슬롯 분리 — 중심 전위의 미세 shift 는 같은 전이 dict 의 U_j^{cat} 피팅값 이동으로 따로 들어가며, Ω_j^{cat} 하나가 gap-smear 와 중심 이동을 동시에 만든다고 쓰지 않는다(흑연의 네 staging 전이 초기값이 그러했듯, pure-LCO Ω_j^{cat} 가 초기값이고 폭·shift 는 우리 데이터로 피팅).

1.11.6 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)

지금까지 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 배치·격자진동 두 뭉이면 흑연에서 닫혔으나, LCO 양극은 전자(electronic) 엔트로피 뭉이 하나 더 있다 — 까닭(MIT 로 $g(E_F)$ 가 커짐)은 §1.11.6.1 가 연다. 이 절은 §1.6.3 의 점유 분포 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi–Dirac 분포에서 이 항을 유도하고, 1차 문헌에 없는 연속 곡선의 빈자리를 ★MIT-logistic 게이트라는 모델 가정으로 메우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

1.11.6.1 왜 흑연에는 없고 LCO 에는 있는가 — MIT 의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리 배열”(config)·“격자 진동”(vib)·“전자 준위 점유”(electronic) 세 자유도의 합이며, 흑연에서는 셋째 뭉이 작다 — 흑연·LiC₆ 모두 전도성이 좋아충방전 동안 $g(E_F)$ 가 크게 바뀌지 않아 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO 는 다르다: $x=1$ (LiCoO₂) 은 Co³⁺ (t_{2g}^6 low-spin, 닫힌 껍질)라 전기 절연체 ($g(E_F) \approx 0$) 이고, 탈리튬화로 x 가 ~ 0.94 아래로 내려가면 Co⁴⁺ 정공이 생겨 t_{2g} 띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다($g(E_F) \rightarrow$ 유한) [13, 14]. 이 MIT 는 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 의 2상역에서 일어나며 (§1.11.5 의 T1) 그 구간에서만 전자 분포가 커지므로 전자 엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다 — 곧 “전자항이 커지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

1.11.6.2 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi–Dirac 분포. §1.6.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 Fermi-함수 형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포로 점유하며 (E_F =Fermi 준위):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (1.90)$$

입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.11) 의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리”가 아니라 “전자 에너지 준위”다. (b) 연산 — 분포에서 엔트로피. 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이며 ($-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$, 식 (1.90) 를 자리당 점유로 본 Part 0 §1.2.3 의 S_{mix} 와 같은 꼴), 축퇴 전자기체 ($k_B T \ll E_F$) 에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 에만 기여가 살아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. (c) 중간식 — Sommerfeld 전개로 C_e , 그리고 적분으로 S_e . 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도 $g(E)$ 를 그 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 안에서 E_F 근방의 상수 $g(E_F)$ 로 동결하며 ($g(E) \approx g(E_F)$), 이 동결이 정당한 까닭은 적분에 기여하는 띠가 폭 $\sim k_B T$ 로 좁고 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 에서는 그 좁은 창 안에서 $g(E)$ 의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되는 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사이기 때문이다. 이 동결 아래 내부에너지 $U_e = \int E g(E) f dE$ 의 온도 미분에 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 를 대입하면 전자 비열 $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) (T - \text{선}$

형, 금속의 표준 결과)이 먼저 닫히고, 이를 $S_e = \int_0^T (C_e/T') dT'$ 로 적분하면 ($C_e/T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$ 가 T' 무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.91)$$

로 닫힌다($g(E_F, x)$ = 자리당 Fermi 준위 상태밀도). ★직접 엔트로피 경로(교차검증). 같은 결과를 비열 없이 정보 엔트로피에서 곧장 닫아맞대어 보면, 분포 (1.90) 의 엔트로피 $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE$ 는 무차원 변수 $\zeta \equiv (E - E_F)/k_B T$ 와 엔트로피 핵 $s(\zeta) \equiv -[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] \geq 0$ 로 $\zeta = 0$ 대칭의 종이 되며 표준 Fermi 적분 항등식 $\int_{-\infty}^{\infty} s(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$ 를 만족한다. 동결 $g \approx g(E_F)$ 아래 $dE = k_B T d\zeta$ 를 넣으면

$$S_e = +k_B \int g(E) s(\zeta) dE = k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} s(\zeta) d\zeta = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (1.92)$$

가 되어 비열 경로의 식 (1.91) 와 한 항등식 $\int s(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$ 으로 일치한다 — 두 경로의 합치가 함수형의 교차검증이다(부호 — $s(\zeta) \geq 0$, $g \geq 0$ 이라 $S_e \geq 0$; 극한 $T \rightarrow 0$ 또는 $g(E_F) \rightarrow 0$ 에서 $S_e \rightarrow 0$). ★Sommerfeld 동결의 유효 경계. 위 동결 $g \approx g(E_F)$ 의 정확형은 상태밀도의 에너지 의존을 담은 보정항 $\propto g'(E_F) \cdot (k_B T)^2$ (Mott 항, 상대 크기 $\mathcal{O}[(k_B T/E_F)^2]$)를 포함하나, LCO 금속 상은 $E_F \sim \text{eV}$, $k_B T @ 300 \text{ K} \approx 0.026 \text{ eV}$ 라 $k_B T/E_F \sim 0.03$ 으로 보정이 무시할 수준이다. 다만 MIT 전이 중심에서는 $g(E_F)$ 가 0 에서 커지며 E_F 근방 상태밀도가 급변하므로, 동결 가정은 완전 metal 끝점에서 가장 견고하고 전이 중심에서 가장 약하다 — forward 모델이 전이를 게이트 폭 Δx_{MIT} 로 매끄럽게 보간하므로 이 약화는 피팅 폭에 흡수된다. ★세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지). 식 (1.91) 를 한 등급으로 뭉개지 않도록 이를 이루는 세 구성요소 — 식의 함수형·끝점 anchor 값·조성에 따른 연속 곡선 — 을 갈라 신뢰 등급을 따로 매긴다. 첫째, 함수형 $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 tier A 이며(가정은 위 (c) 의 $g \approx g(E_F)$ 동결), 둘째, 완전 metal 의 단일 anchor 값 $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/eV/atom}$ (CoO_2 , $x=0$)도 측정된 끝점인 그 한 점에서만 tier A 다[14]. 셋째, MIT 를 가로지르는 연속 곡선 $g(E_F, x)$ 는 1차 문헌에 부재하여(갭 G2 — Gn 은 본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백의 일련번호) 신뢰 등급이 없으며, §1.11.6.3 의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤 데이터 피팅에 위임한다 — 함수형·anchor 의 견고함을 전이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. (d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피. forward 모델이 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피로 — 흑연의 stage $2 \rightarrow 1$ 삽입 초기값(표 2)이 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} < 0$ 을 넣어 $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$ 를 round-trip 으로 맞추는 바로 그 슬롯(반응식 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$, 삽입 방향; 부호 규약은 삽입 기준, $x \uparrow$ 당 변화)이며, 전자향도 같은 삽입 방향으로 $g(E_F)$ 의 조성 미분에 부호를 실어 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (1.93)$$

로 정의한다. ★단위 환산(자리당 $k_B \rightarrow$ 몰당 R). 식 (1.93) 의 박스는 자리당(k_B^2 차원, 원자 1개당) 양인 반면 forward 슬롯 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 몰당(J/(mol K) , Li 1몰 삽입당) 양이므로, 그대로 넣으면 단위가 어긋나 Avogadro 수 N_A 를 곱해 몰당으로 환산하면($N_A k_B^2 = R k_B$, 곧 자리당 k_B 한 몫이 몰당 R 로 올라간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J/(mol K)}; N_A k_B^2 = R k_B] \quad (1.94)$$

가 §1.11.8 분해식의 $\Delta S_{e,j}$ 자리에 들어가는 실제 몰당 값이다(g 가 eV 단위면 eV→J 환산도 함께 적용). ★eV→J 단위 환산식(부호 분모 주의). g 의 분모가 eV 이므로 J 단위 상태밀도는 e_V 로 나뉜

얻는다:

$$g_J(E_F, x) = \frac{g_{eV}(E_F, x)}{e_V} \quad [\text{states/J/atom}], \quad e_V = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J/eV}. \quad (1.95)$$

이를 대입한 게이트형 몰당 닫힌식은 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = -\frac{\pi^2}{3} R(k_B T/e_V)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}})\sigma(1-\sigma)$ 이며(게이트 파라미터 $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$ 와 logistic σ 의 정의는 다음 소절 §1.11.6.3 가 닫는다 — 여기서는 그 닫힌꼴을 미리 제시), 변환에서 e_V 를 곱하면(나눗셈 대신) 결과가 $1/e_V^2$ 배, 곧 $\approx 4 \times 10^{37}$ 배 어긋난다 — 부호는 환산에 불변이므로($N_A > 0, e_V > 0$) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다. ★부호 규약(★최우선 결함 클래스). 삽입 기준이며, $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯(흑연 $2 \rightarrow 1$ 삽입 -16 J/(mol K))과 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화($x \downarrow$, 본 문건 LCO 충전 주 진행) 시 전자 엔트로피가 방출되며, 그 방출량은 게이트가 스스로 예측하는 MIT 전 구간 적분 $\int |\partial S_e/\partial x| dx \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ (완전 metal 끝점 S_e 와 항등)이고, reynier[16] 의 O3 총 부분몰 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ (config+vib+전자 총합, tier B)은 전자향 단독량이 아닌 별개 anchor 다(§1.11.6.3 의 “세 양의 구분”). 닫는 논리는 — 삽입($x \uparrow$) 으로 금속 $\rightarrow$ 절연체라 $g(E_F)$ 가 $g_{\text{max}} \rightarrow 0$ 으로 감소하므로 $\partial g/\partial x < 0$, 따라서 식 (1.93) 의 $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e/\partial x < 0$ — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 골이고, 그 절댓값 $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e/\partial x > 0$ 이 탈리튬화 시 방출되는 봉우리다(그림 17 의 파선이 이 양의 방출량 $-\partial g/\partial x$) — 흑연의 음의 ΔS_{rxn} 슬롯과 같은 삽입-기준 부호이며, 박스·프레임 그림·분해식(§1.11.8) 이 모두 같은 삽입-기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_{e,j}| > 0$)을 가리킨다. ★온도 의존. 식 (1.93) 는 다른 항과 결정적으로 다르다 — $\Delta S_{e,j} \propto T$ 이므로(상수 ΔS_{rxn} 인 config·vib 와 달리) 전자 기여 $\partial U_j/\partial T|_e = \Delta S_{e,j}/F \propto T$ 가 T 에 선형이며, 이를 적분한 전자향의 U_1 이동은 $\propto T^2$ 다(선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U/\partial T$ 가 T 에 선형”이지 “peak 위치가 T 에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자향만 이 T 의존을 보이며, Ch2 의 가역 발열로 확장할 때 중요하다.

★ T^2 누적계수 — 적분형의 $\frac{1}{2}$. 전자향이 T 선형이므로 T1 의 총 삽입 엔트로피를 상수 몫과 선형 몫으로 적으면 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_0 + a_e T$ 이고($\Delta S_0 = \Delta S_0^{\text{config}} + \Delta S_0^{\text{vib}}$ 는 T 무관, 전자 기울기 $a_e = -\frac{\pi^2}{3} R(k_B/e_V)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}})\sigma(1-\sigma) < 0$ 는 식 (1.94)·(1.95) 의 몰당 나눗셈 형). $\partial U_1/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T)/F$ 를 기준온도 T_{ref} (식 (1.115) 와 같은 기호)에서 적분하면

$$U_1(T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}}) + \frac{a_e}{2F} (T^2 - T_{\text{ref}}^2). \quad (1.96)$$

전자향의 T^2 계수는 $a_e/(2F)$ 이며, $\frac{1}{2}$ 인자는 $\int_{T_{\text{ref}}}^T a_e T' dT' = \frac{a_e}{2} (T^2 - T_{\text{ref}}^2)$ 에서 나온다($T \cdot \Delta S$ 의 단순 곱으로 섞으면 이 $\frac{1}{2}$ 을 잃는다) — config·vib 는 T -선형 항 $\frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}})$ 만 남기고, 곡률($a_e/(2F) < 0$) 은 전자향이 단독으로 만들며, 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지는 것이 식별 신호다.

1.11.6.3 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (1.93) 를 쓰려면 $g(E_F, x)$ 의 연속 곡선이 필요하나 1차 문헌엔 없어(Motohashi 등[14]의 완전 metal $\text{CoO}_2(x=0)$ 단일 anchor $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$ 과 “ $x \downarrow$ 로 g 가 커진다”는 정성 추세만 있음 — 이것이 갭 G2), 흑연 staging 초기값의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 원칙을 그대로 적용해 MIT 의 전이를 logistic 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (1.97)$$

(σ =logistic, $x \downarrow$ 로 g 가 $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 커짐) 세 초기값($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 이 피팅 대상이며, 식 (1.93) 에 넣으면 삽입 기준 $\Delta S_e(x) \propto \partial g/\partial x < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_e| \propto -\partial g/\partial x > 0$)가 MIT 부근의 국소 골(절댓값 봉우리, 작지만 0 아님)이 된다.

게이트 (1.97) 를 식 (1.93) 에 대입해 한 줄 닫힌식으로 적으면 — logistic 미분 항등식 $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$ (식 (1.56) 의 종 항등식과 같은 것, 연쇄율로 $\partial\sigma/\partial x = \sigma'/\Delta x_{\text{MIT}}$) 를 써서 $\partial g/\partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$ 이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma\left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}\right) \left[1 - \sigma\left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}\right)\right] < 0 \quad (1.98)$$

— 앞의 음부호가 삽입 기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ 을 식 자체로 고정하며 ($g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$ 모두 양), x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대 $\frac{1}{4}$ 라 골이 가장 깊고 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1 에만 국소화된 종(절댓값 봉우리)이다 — 식 (1.94) 의 몰당 환산을 적용하면 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 forward 슬롯에 들어간다.

★모델 가정의 물리적 정당화 — step 대신 logistic 을 택한 이유와 세 초기값의 근거. 이 게이트는 임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

- (i) $g_{\text{max}} = 13 \text{ e/eV/atom}$ — **anchor**. 완전 탈리튬 CoO_2 의 metallic $g(E_F)$ 가 이 값이며 (tier A 단일점) [14], 게이트의 “켜진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다 (초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).
- (ii) $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ — **전이 중심**. MIT 2상역이 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 에서 관측되므로 [13, 12], 그 중앙 ≈ 0.85 가 게이트 중심이다 — 전이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.
- (iii) $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$ — **폭**. 발현 2상역의 조성 폭 ($\approx 0.94\text{--}0.75 = 0.19$) 을 logistic 의 $\pm 2\Delta x$ 유효폭 (≈ 0.2) 에 맞춘 것으로, 이 폭은 결합 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손·양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로 step(0폭) 이 아니라 유한 폭이 물리적이며, *logistic* 을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운 $\partial U_j/\partial T$ 를 주어 Ch2 의 겹침 가중과 일관되고, (2) 결합이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다 — step 함수는 $\partial g/\partial x$ 가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결합 분산을 담지 못한다.
- (iv) **게이트 형태의 자기일관성**. 식 (1.97) 의 logistic 은 §1.6.3 의 점유 분포 (식 (1.11)) 와 같은 함수형이다 — 전자 띠가 열리는 전이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가 Fermi-Dirac (식 (1.90)) 인 것과 한 언어이며, 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

크기 검산 — 작지만 MIT 게이트로 필수. 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (1.91) 로 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13/\text{eV} \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ ($T=300 \text{ K}$) 이며, 이 값이 게이트가 스스로 예측하는 MIT 적분 전자 방출량과 항등이다. 한편 O3 영역의 부분몰 차 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [16] (tier B) 는 config+vib+ 전자 총합의 부분몰량이라 위 전자 단독 절댓값 (1.1) 과 척도가 다른 양이다 (아래 “세 양의 구분” 참조 — 같은 자릿수 대조를 하지 않는다). 그 O3 총합은 config 가 지배하나 ($> \frac{1}{2}$ [16], tier A), 전자항이 없으면 config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못해 [19] (tier A) 절연체 → 금속의 전자 자유도가 커지는 신호를 오직 ΔS_e 게이트만 담는다 — “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”.

★**세 양의 구분(서로 다른 척도)**. 위 크기 논의에 등장하는 세 수치 — 완전 metal 의 전체 자리당 전자 엔트로피 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ (식 (1.91), $x=0$ 끝점, 절대량), O3 영역의 부분몰 차 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [16] (한 조성 구간의 변화량 anchor), 게이트 미분의 골 깊이 (식 (1.98)·(1.95) 의 몰당 닫힌 식으로 전이 중심 $\sigma(1 - \sigma) = \frac{1}{4}$, $g_{\text{max}}=13$, $\Delta x_{\text{MIT}}=0.05$, $T=300 \text{ K}$ 에서 $-\frac{\pi^2}{3} R(k_B T/e_V)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}}) \cdot \frac{1}{4} \approx -46 \text{ J/(mol K)}$) — 는 서로 다른 양이므로 한 자리에 섞지 않는다. 골 깊이가 부분몰 차보다 큰 것은 $1/\Delta x_{\text{MIT}} \approx 20$ 의 게이트 미분 증폭 때문이며, 어느 하나를 다른 하나의 검산으로 쓰지 않는다.

이 전자항이 합산식 (1.77) 에 $U_j(T)$ 를 통해 들어가는 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 의 분해 (§1.11.8) 에서 셋째 성분으로 plug-in 되며 (흑연은 이 자리가 0), forward 코드는 전이 파라미터를 LCO 값으로 치환하고 이 항 하나를 추가하는 것만으로 LCO 에 적용된다 (§1.11.9).

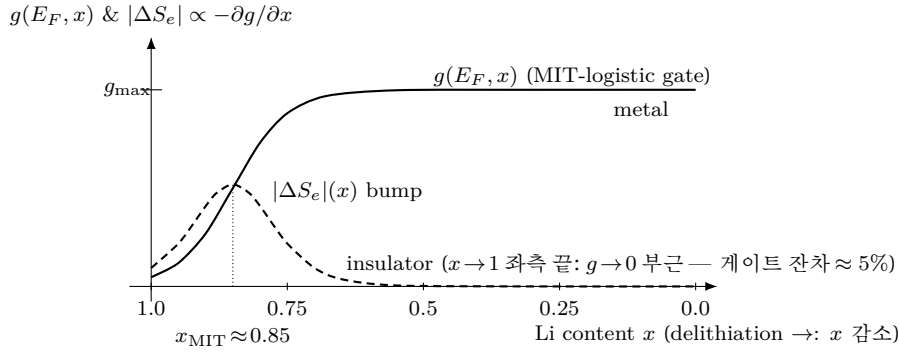


Figure 17: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트. 실선 = $g(E_F, x)$ (식 (1.97)): $x \approx 1$ 절연체에서 ≈ 0 , 탈리튬화로 $x_{MIT} \approx 0.85$ 부근에서 metal 의 $g_{max} = 13 \text{ eV/atom}$ 으로 커진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분물 전자 엔트로피 $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$ (식 (1.93)·달린식 (1.98); 삽입 기준 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$ 의 절댓값으로, x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대): 전이 중심의 국소 봉우리다 — 작지만(게이트 골 몰당 $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$, §1.11.6.3) MIT 구간에만 커지는 게이트라 config 단독으로 대체 불가. $\Delta S_{e,j} \propto T$ 라 다른 항과 달리 전자 기여의 $\partial U / \partial T$ 가 T 에 선형 (§1.11.6.2; U-이동은 $\propto T^2$). 흑연엔 이 봉우리가 없다($g(E_F)$ 변화 미미).

1.11.7 LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 peak

(a) 출발 — 전하 보존식을 LCO 전이 집합으로. 흑연 §1.7 의 출발점인 전하 보존식은 전극을 가리지 않으므로, 전이 집합만 $\mathcal{J}_{LCO}$ (식 (1.81))로 바꿔 그대로 적는다:

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_{j \in \mathcal{J}_{LCO}} Q_j^{\text{cat}} \xi_j \implies \frac{dQ}{dV} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{d\xi_j}{dV}. \quad (1.99)$$

(b) 연산 — 평형 추종과 logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV$ 에 평형 기울기가 들어가며, LCO 전이 j 의 평형 진행률은 흑연 식 (1.55) 에 분기 중심 $U_j^{d,\text{cat}}$ (식 (1.87))을 넣은(σ_d 는 §1.11.2 규약 (1.78)) $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]\}^{-1}$ 이고, $z_j \equiv \sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j$ 로 종 항등식 (1.56)($d\xi_{\text{eq}}/dz_j = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$)과 연쇄율 $dz_j/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (j \in \mathcal{J}_{LCO}), \quad (1.100)$$

— $\xi(1 - \xi) \geq 0$ 라 peak 모양은 방향 불변·양수이며, $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ (σ_d 뒤집기)에 대칭이다.

(c) 중간식 — peak 의 세 관측량. 식 (1.100) 하나에서 전이 j peak 의 위치·순높이·면적이 전부 읽힌다:

$$V_{\text{peak},j} = U_j^{d,\text{cat}}(z_j=0), \quad \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{j,\text{max}}^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}}}{4w_j} \left(\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \Big|_{1/2} = \frac{1}{4} \right), \quad (1.101)$$

$$\int \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} dV = Q_j^{\text{cat}} \left(\int_0^1 d\xi = 1 \right).$$

(d) 박스 — LCO 하프셀 3-전이 평형 dQ/dV . (b)를 (a)에 넣으면 양극 전위 영역의 평형 기준선이 닫히며

$$\boxed{\left(\frac{dQ}{dV} \right)_{\text{LCO}}^{\text{eq}}(V, T) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]}.} \quad (1.102)$$

흑연이 $\sim 0.085\text{--}0.21 \text{ V}$ 에 네 peak 를 남기듯 이 식은 표 3 의 입력으로 세 peak — T1 의 $\sim 3.90 \text{ V}$ (MIT

plateau), T2 의 ~ 4.05 V, T3 의 $\sim 4.17\text{--}4.20$ V(T2 와 한 쌍의 좁은 order-disorder peak) — 를 남긴다. order-disorder 의 큰 $\Omega_j^{\text{cat}} (> 2RT$ 로 피팅될 경우)는 (i) plateau(두-상) 성격을 강화해 평형 peak 를 델타에 가깝게 하고(실측 폭은 w_j 가 현상학적으로 답음 — §1.7.1), (ii) 분기 gap(식 (1.86))도 흑연보다 키운다.

폭의 지위. 폭은 흑연과 같은 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.51)) 서식이되, pure-LCO 문헌 물리에서 세 전이 모두 $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 의 두-상 측에 놓이므로 그 폭은 §1.6 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7.1; 최종 지위 판정은 피팅된 Ω_j^{cat} — §1.11.5 two-phase calibration).

T1 의 온도 신호. T1 의 위치는 §1.11.6 의 전자항이 $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}$ 를 통해 $U_1(T)$ 의 온도 이동에 기여하므로(식 (1.80)), 다온도 dQ/dV 에서 T1 peak 의 온도 이동률 $\partial U_1/\partial T$ 가 T 에 선형으로 커지는 것이 전자항의 관측 신호이며($\Delta S_{e,1} \propto T$ — 위치 이동은 $\propto T^2$, 식 (1.96)·§1.11.6.2), 도핑은 §1.11.5 대로 peak 를 smear-shift 시킨다(Ω 는 gap-smear 슬롯, U_j^{cat} 이동은 별도 슬롯).

1.11.8 LCO $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — config + vib + electronic

흑연에서 합산식 (1.77) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 통해 한 덩이로 작용했으나, LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분(config=배치·vib=격자진동·electronic=전자)의 합임을 명시한다 — 식·코드 경로는 그대로이고 ΔS 의 내부 분해만 더하며, 그 근거부터 식으로 놓는다. **(a) 출발 — 분배함수의 인수분해.** 전이 j 창 의 한 미시상태는 (리튬 자리 배열)×(포논 들뜸)×(전자 준위 점유) 세 자유도의 곱집합이고, 세 자유도가 독립인 극한에서 분배함수가 인수분해된다:

$$Z_j = Z_j^{\text{config}} Z_j^{\text{vib}} Z_j^{\text{elec}} \times e^{-F_j^{\times}/RT}, \quad F_j^{\times} \approx 0 \text{ (선도 차수 — MIT 부근 결합 잔차는 무시)}, \quad (1.103)$$

($F_j^{\times}$ 는 자유도 간 결합의 잔차 자유에너지 — 근거는 아래 ★가법성 정당화(가)). **(b) 연산 — 로그 가법성에서 부분물 가법성으로.** $F_j = -RT \ln Z_j$ 에 식 (1.103) 를 넣으면 로그가 합으로 갈라지고, $S = -\partial F/\partial T$ 가 선형이라 엔트로피도 갈라진다. 삽입 조성 x 로 미분한 부분물도 같은 세 갈래다:

$$S_j = S_j^{\text{config}} + S_j^{\text{vib}} + S_j^e (+S_j^{\times} \approx 0) \implies \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^{\text{vib}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^e}{\partial x}. \quad (1.104)$$

(c) 중간식 — 슬롯 정의(이중계산 금지의 식화). 셋째 항은 몰당 게이트 골(식 (1.94)·(1.98))로 이미 단혔고, 첫째 항은 두 몫으로 갈라진다 — 질서화(charge-order 초격자) 등 peak 중심의 표준 config 몫과, 격자기체 혼합의 내부 분포 몫이다:

$$\frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{중심 표준값(질서화 등)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}}_{\substack{\text{혼합 분포항(삽입 기준; 자리당 } n_j=1) \\ \text{— } w_j=n_j RT/F \text{ 서식의 일반형은 } n_j R \ln[\cdot]}} , \quad \left[R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]_{\xi_j=1/2} = 0. \quad (1.105)$$

이로부터 세 슬롯의 기입 규칙이 식으로 고정된다:

$$\begin{aligned} \Delta S_j^{\text{config}} &\leftarrow \Delta S_j^{0,\text{config}} \text{ 만 (혼합 분포항은 } w_j \text{ 가 답음 — 재기입 금지)}, \\ \Delta S_j^{\text{vib}} &\leftarrow \text{창 내 완만 몫의 중심 흡수치}, \\ \Delta S_{e,j}^{\text{mol}} &\leftarrow N_A \frac{\partial S_e}{\partial x} \text{ (게이트 골, 창 밖 } \approx 0). \end{aligned} \quad (1.106)$$

이 규칙 아래 식 (1.104) 의 세 항을 슬롯값으로 적은 것이 분해 박스다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값(내부 분포는 } w \text{ 가 담음)}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } < 0, \propto T \text{ (물당 식 (1.94))}}. \quad (1.107)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO ΔS 를 지배 ($> \frac{1}{2}$ [16], tier A) 하며, 기존 Ch1 logistic 이 식 (1.105) 의 peak 내부 항을 자동 생성한다(격자기체 점유 분포, §1.6.3). ★이중계산 금지 — 식 (1.107) 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 자리에는 중심 표준값 ΔS_j^0 만 넣는다(표 3 의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). ★가법성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). (가) 가산성은 config·elec 두 자유도(리튬 자리 점유 배열 vs 전도 전자 밴드 점유)의 근사적 직교에서 온다 — 독립 극한에서 $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$ 이므로 $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$ (교차항 0; MIT 부근 리튬 정렬·밴드채움 결합은 선도 차수에서 무시) 이 식 (1.107) 의 config+elec 단순합을 정당화한다. (나) 무이중계산은 직교성이 아니라 위 ★이중계산 금지(config엔 중심값만, elec엔 게이트 골만)가 보장한다 — 전자는 “더해도 되는가”, 후자는 “과대 계상 없는가”를 답한다.
- **vib.** 고- x 의 phonon 음의 baseline 으로 Ch1 흑연과 동형이며(흑연 표 2 하위 두 전이의 음의 ΔS_{rxn} 에 대응), 별도 식 변화가 없다.
- **electronic.** §1.11.6 의 신규 항 $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (단한식 (1.98), 물당 환산 식 (1.94) 로 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 — $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음; MIT 창 통과 시 게이트 적분 방출 $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$ — Reynier 의 $0.18 k_B/\text{atom}$ 은 총 부분물 실측으로 별개 양이다), 흑연엔 0 이고 LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜지며, 셋 중 유일하게 $\propto T$ 라 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다.

이 세 몫의 합이 식 (1.80) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 를 통해 LCO $U_j(T)$ 의 온도 이동을 정하고, 그 $U_j(T)$ 가 흑연과 같은 합산식 (1.77) 으로 dQ/dV 에 들어간다. 본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백은 셋이다: G1 = 연속 $\Delta S(x)$, G2 = 연속 $g(E_F, x)$ (§1.11.6.2 — Gn 일련번호의 선언 자리), G3 = 도핑 shift. 세 겹 모두 정밀값이 문헌에 없으므로 표 3·식 (1.97) 의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다(허위 정밀 금지 — tier 병기).

★다음 두 설계 항목. 이 분해를 적용하는 데 필요한 두 가지를 명시해 둔다. (i) 좌표 매핑. 전자항 $\Delta S_{e,j}(x, T)$ 는 조성 x 의 함수인데 곡선 계산은 전압 격자 위에서 진행되므로, $x \leftrightarrow \xi_{\text{eq},1}(V)$ 매핑으로 좌표를 잇는다(구현식은 §1.11.9 식 (1.113)). (ii) round-trip 가드. 식 (1.107) 의 config 중심 표준값 ΔS_j^0 (Motohashi [14] $\approx 0.47/1.49 \text{ J}/(\text{mol K})$, T2/T3 — 배정 양쪽 tier C, §1.11.5)은 아직 round-trip 으로 실증되지 않은 초기값(신뢰값 아님)이므로, 흑연 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$ 의 round-trip 절차와 동격으로 T1 위치 $U_1(298) \approx 3.90 \text{ V}$ 와 $\partial U_1 / \partial T$ 의 부호·기울기(다운도 이동률)를 self-test 로 맞추어 검증한 뒤 신뢰값으로 승격한다.

1.11.9 LCO 로의 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 추가

이 통합의 실용적 결론 — “같은 골격이 LCO 곡선을 낸다” — 의 근거는 MSMR 동형이다: MSMR 모델 [18] 이 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적기 때문이다. (a) 출발 — MSMR 중별 점유식.

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (1.108)$$

여기서 X_j 는 종(전이) j 의 용량 분율, U_j^0 는 종 중심 전위다. 원계열 MSMR 의 지수 인자 $f = F/RT$ (항상 양)·무차원 폭 ω_j 를 본 문건은 F/RT 를 폭에 흡수($\omega_j \mapsto \omega_j RT/F$, 전압 차원)해 방향 부호 $f = \pm 1$

만 지수에 남기도록 재모수화하며, 이는 폭 슬롯 대응이 흑연 식 (1.51) 의 $w_j = n_j RT/F$ ($n_j \leftrightarrow$ 무차원 ω_j)와 동형임을 드러낸다(정식 대응은 아래 식 (1.111)). **(b) 연산 — 정규화.** 식 (1.108) 을 종 용량으로 나누면 종별 점유율(리튬화 분율)과 그 여집합(탈리튬화 진행률)이 나온다:

$$\theta_j^{\text{MSMR}} \equiv \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{+f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad \xi_j^{\text{MSMR}} \equiv 1 - \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{-f(U-U_j^0)/\omega_j}}, \quad (1.109)$$

이고 총 조성은 $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$ (리튬 함량), 추출 전하는 그 여집합의 가중합 $\sum_j Q_j \xi_j$ — 용량 가중 $X_j \leftrightarrow Q_j$ 로 읽으면 §1.11.7 의 전하 보존식 (1.99) 과 같은 구조(용량-가중 logistic 합)다. **(c) 중간식 — 여집합 항등식과 방향 인자 대응.** Ch1 logistic 서식은 여집합에 대해 닫혀 있다 — 같은 중심·폭에서

$$1 - \xi_{\text{eq},j}^{(\sigma_d)}(V) = \frac{1}{1 + e^{+\sigma_d(V-U_j^d)/w_j}} = \xi_{\text{eq},j}^{(-\sigma_d)}(V), \quad (1.110)$$

곧 점유와 진행률은 방향 인자 부호 하나로 오가며 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이다(§1.11.7(b)). 이제 같은 물리량끼리 맞댄다 — MSMR 점유율 $\theta_j^{\text{MSMR}} = x_j/X_j$ (리튬화 분율)는 Ch1 의 점유 $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$ 와, 그 여집합 ξ_j^{MSMR} (탈리튬화 진행률)는 Ch1 의 진행률 $\xi_{\text{eq},j}$ (식 (1.55))와 같은 종류의 양이다. 진행률끼리 지수를 맞대면 ($-f \leftrightarrow -\sigma_d$), 점유끼리 맞대도 ($+f \leftrightarrow +\sigma_d$) 동일하게, 슬롯별로

$$U \leftrightarrow V, \quad U_j^0 \leftrightarrow U_j^d, \quad \omega_j \leftrightarrow w_j, \quad X_j \leftrightarrow Q_j, \quad f = +\sigma_d \quad (1.111)$$

가 1:1 로 읽힌다 — 방향 인자 대응 $f = +\sigma_d$ 는 두 지수가 모든 U 에서 일치할 것을 요구하는 항등식의, 이 pairing 하에서의 유일해다. 원계열의 $f = F/RT > 0$ 는 이 규약에서 탈리튬화 진행 ($\sigma_d = +1$ 슬롯)에 대응하며, MSMR 평형 등온선 자체는 방향이 없는 양이라 σ_d 는 훑는 방향의 해석만 정한다. ★같은 logistic 이라는 것은 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다 — x_j/X_j 는 리튬 함량 몫(점유)이고 ξ 는 탈리튬화 진행률이라, 둘을 직접 등치하면 부호가 뒤집힌 $f = -\sigma_d$ 가 나온다(식 (1.110) 의 여집합 뒤바꿈 — 종 $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이라 관측 peak 은 어느 쪽으로든 같으나, 방향 서술은 그렇지 않다). 이로써 탈리튬화/리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다($U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ 대응은 방향분해 파라미터화로 읽으며, 순정 MSMR 평형 등온선은 $\gamma_j=0$ 의 U_j 대응이 기본형이다). **(d) 박스 — MSMR → 평형 peak 변환 폐쇄.** 사전 (1.111) 아래에서 MSMR 종별 미분용량과 Ch1 평형 peak 은 같은 식이다:

$$Q_j \left| \frac{d(x_j/X_j)}{dU} \right| = Q_j \frac{\theta_j^{\text{MSMR}}(1 - \theta_j^{\text{MSMR}})}{\omega_j} \equiv Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (\text{식 (1.102) 의 피가수}), \quad (1.112)$$

($|f| = 1$; $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$ — 여집합 불변). 따라서 Ch1 의 곡선 골격(평형 진행률 logistic·평형 중심·합산식 (1.77))은 구조 변경 없이 LCO 에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — 흑연 초기값(표 2) → LCO 초기값(표 3): ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 값을 양극 영역으로.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의 ΔS_{rxn} 평가에 몰당 전자항을 더하는 한 줄이며, 그 forward 사슬은 조성 좌표에서 dQ/dV 까지 아래와 같이 닫힌다. **(a) 출발 — 좌표 매핑의 닫힌 궤.** 게이트(식 (1.97))는 조성 x 의 함수인데 곡선 계산은 전압 격자 위에서 진행되므로, T1 창 의 x 범위(표 3: $x_{\text{hi},1} \approx 0.94$, $x_{\text{lo},1} \approx 0.75$)를 T1 진행률로 선형 보간해 잇는다:

$$x(\xi_{\text{eq},1}(V)) = x_{\text{hi},1} - (x_{\text{hi},1} - x_{\text{lo},1}) \xi_{\text{eq},1}(V) \quad (1.113)$$

($\xi_{\text{eq},1}$ 은 탈리튬화-형 진행률(방향 규약은 §1.11.2) — $\xi=0 \leftrightarrow x_{\text{hi},1}$, $\xi=1 \leftrightarrow x_{\text{lo},1}$, $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$ 가 창 내부; 표 두 끝점만 쓰는 단순 선형보간(tier C)이며 함수형 확정은 round-trip 피팅 몫). **(b) 연산 — 게이트 대입.** 식 (1.113) 를 게이트 인자에 넣고 몰당 나뉘셈 형 (식 (1.98)·(1.95)·(1.94))

으로 적으면 전압 격자 위의 전자항이 닫힌다:

$$\Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) = -\frac{\pi^2}{3} R \frac{k_B T}{eV} \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(z_e(V)) [1 - \sigma(z_e(V))], \quad z_e(V) = \frac{x(\xi_{\text{eq},1}(V)) - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}. \quad (1.114)$$

(c) 중간식 — 슬롯 합과 온도 적분. 이를 분해식 (1.107) 의 셋째 슬롯에 넣고 (★단위 주의 — forward 슬롯 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 J/(mol K) 라, 자리당 식 (1.93) 가 아니라 N_A 를 곱한 몰당 식 (1.94) 를 넣어야 한다; N_A 배 누락 시 전자항이 $\sim 10^{23}$ 배 과소), 온도 계수 관계 (1.80) 를 기준온도에서 적분하면 T1 중심의 온도 이동이 닫힌다:

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T) &= \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T), \\ U_1(V, T) &= U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T') dT'. \end{aligned} \quad (1.115)$$

전자항이 $\propto T'$ 라 이 적분의 닫힌형이 식 (1.96) 의 T^2 곡률이고, 현행 모델은 ΔS_e 를 T_{ref} 에서 동결한 상수 오프셋(단일-기준 근사 — 조성도 $x=x_{\text{center}}$ 로 동결해 V-무관 상수) 으로 넣으므로 $U_1(T) \approx U_1(T_{\text{ref}}) + [\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(x_{\text{center}}, T_{\text{ref}})/F](T - T_{\text{ref}})$ 의 선형 $U(T)$ 가 된다(동결 근사의 결과 — 다운도 T^2 곡률은 round-trip 피팅 단계 과제). 평가 순서 주의 — 식 (1.113) 이 $\xi_{\text{eq},1}$ 을, $\xi_{\text{eq},1}$ 이 U_1 을 참조하는 고정점 구조이나, 동결 근사는 순환이 없고, 정밀형도 전자항 제외 중심으로 $\xi_{\text{eq},1}^{(0)}$ 을 먼저 평가해 1회 갱신하는 것을 초기 근사로 채택한다(되먹임 이동 $|\Delta S_e^{\text{mol}}|/F \times |T - T_{\text{ref}}| \approx 0.47 \text{ mV/K} \times 30 \text{ K} \approx 14 \text{ mV} \lesssim w_1$ — 폭 이하 스케일이라 보정이 작다는 상한이며, 수렴 여부 자체는 round-trip 피팅 단계에서 수치 확인한다). (d) 박스 — **plug-in forward** 사슬.

$$\boxed{\begin{aligned} x(\xi_{\text{eq},1}(V)) &\xrightarrow{(1.114)} \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) \xrightarrow{(1.115)} U_1(T) \xrightarrow{(1.87)} U_1^{d,\text{cat}} \\ &\xrightarrow{(1.55)} \xi_{\text{eq},1} \xrightarrow{(1.102)} \left(\frac{dQ}{dV}\right)_1 = Q_1 \frac{\xi_{\text{eq},1}(1 - \xi_{\text{eq},1})}{w_1} \end{aligned}} \quad (1.116)$$

$g(E_F, x)$ 는 식 (1.97) 의 게이트로, 초기값 3개($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 의 경로(식 (1.80))는 흑연과 동일 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다는 것이 “흑연 forward 골격이 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”는 주장의 실증적 근거이자, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

1.12 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 물리량이 사용자 조정 가능한 입력이며, 내부에 고정된 상수는 없다(전부 기본값+override). 전 조정 인자와 기본값의 상세 목록은 부록 B(표 8)에 정리한다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

“고정·피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} \cdot Q \cdot w$ 를 풀고 $\Omega \cdot \Delta H_a \cdot |dV/dq|_{q_a}$ 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 반응 열역학($\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$)·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점 이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 2 의 4 전이 파라미터 집합을 구성. (2) 실험조건 $\sigma_d, |I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 $V_n((1.1)(1.34))$, 작업 격자 $V_{\text{work}}((1.35))$. (3) 전이마다 $U_j(T)((1.41)) \rightarrow$ 분기 중심 $U_j^d((1.50)) \rightarrow$ 폭 $w_j((1.51)) \rightarrow$ 평형 진행률 $\xi_{\text{eq}}((1.55))$. (4) 지연 길이: $\mathcal{A}((1.65)) \rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.66)(1.67)) \rightarrow L_q((1.69)) \rightarrow L_V((1.70))$, 전이당 상수. (5) peak 모양: $L_V <$

Table 4: 노드 $\leftrightarrow$ 식 매핑(전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서. 구현 식별자 대응은 부록 B(표 9).

노드	물리식	본 문건 식
N0	$\sigma_d, I = \text{c-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$	(1.1)
N1	$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$	(1.34)
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.41)
N3	$\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$	(1.47),(1.49)
N4	$w_j = n_j RT/F$ (이중지위)	(1.51)
N5	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.55)
N6	$Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$	(1.57)
(N6 보강: 두-상 broadening 현상학적 w_j 역산 금지 = §1.7.1, 모델 항 0)		
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$	(1.65)–(1.70)
N8	$(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$, 역전	(1.74),(1.76)
N9	$C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.77)
— LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —		
N0'	LCO 전이 초기값(3 전이)	표 3
(N0' 보강: 셀 라벨 $\rightarrow$ 탈리튬화 부호 자동 환산 = 식 (1.78)·§1.12.1)		
N2'	$\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$	(1.80)
N5+	$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당)	(1.94),(1.97)
N9'	$\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$	(1.107)

$2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중((1.57)), 아니면 인과 꼬리((1.74), 충전 격자 역전 (1.76)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간((1.77)). 색인은 표 4.

1.12.1 전체 진행 요약

요약하면 — 상위 진입점은 실험조건을 받아 방향 부호와 전류 크기로 환산하고(식 (1.1)), LCO 전극은 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 자동 환산하며(식 (1.78)), $|I| \rightarrow 0$ 기준선은 식 (1.57) 만 합산한 충방전 불변 히스테리시스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 4가 노드와 식으로 정리하고, 구현 대응(진입점·함수 이름)은 부록 B에 둔다.

A 부호 사슬 검산표

본 문건 부호 사슬의 전진 검산을 표로 정리한다. 기준 명제는 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수)이며, 표의 각 행은 반증 가능한 조건이다 — 한 행이라도 어긋나면 부호 사슬의 결함이다. 범위는 흑연 사슬(S1–S8·R1–R5)과 LCO 중심 수치 검산(R6)이고, 나머지 LCO 부호는 §1.11.2 이 검산한다.

표 5는 정성 부호 사슬 여덟 항이다. 전진이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

Table 5: 부호 사슬 정성 검산(S1-S8).

#	명제와 확인 내용	근거 식	판정
S1	$U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$, $\Delta G_j = -sFU_j$ — $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린 다(흡열 아님).	식 (1.41)·(1.39)	✓
S2	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ — 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$.	식 (1.55)	✓
S3	$d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ — peak 모양 = $ d\xi/dV = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변.	식 (1.57)	✓
S4	$\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ (극대 > 극소), $\Omega \leq 2RT$ 에서 $0(u_j \rightarrow 0)$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$.	식 (1.47)·(1.49)	✓
S5	χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$ (합-1 거울 대칭); $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$.	식 (1.66)·(1.67)	✓
S6	$\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 동기만으로 성립 — $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 실현 미분은 0(전이당 한 스칼라)이고, 극소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ — 동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관(자기모순 없음).	식 (1.69)·(1.70)	✓
S7	꼬리의 충전 격자 역전(역순 저역통과의 재역순) — 인과 방향 보존, peak 모양 = $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$ 으로 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).	식 (1.76)	✓
S8	분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$ — 방전 시 측정 전위 > 내부 전위.	식 (1.34)	✓

표 6 는 재현 가능한 수치·극한으로 고정된 회귀 검산이다($T = 298.15$ K). R1-R3 은 구현 self-test 와 같은 양의 수치 재산출, R4 는 컷 규칙 정의 검사, R5 는 극한 논증, R6 은 LCO 중심 부호의 문헌 역대입이다(본문 §1.11.4 verifybox 와 동일 수치 — 그 박스의 층위 구분 가드와 함께 읽는다). 여섯 행이 모두 통과한다 — 부호 사슬 회귀 검산 PASS.

Table 6: 부호 사슬 수치·극한 회귀 검산(R1-R6).

#	조건·수치	결과와 판정	근거 식
R1	히스 분기 방향: $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ — $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$, $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7$ mV.	분기 중심이 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라 peak 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +86.7$ mV > 0 — 방전 peak 가 높은 전위(기준 명제 일치).	식 (1.47)·(1.49)
R2	히스 문턱: $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol — $u = 0$.	$\Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).	식 (1.47)
R3	$ I \rightarrow 0$ 환원: $\gamma = 0$, $ I = 10^{-6}$ — $L_V \propto I \rightarrow 0$.	분기 스위치가 평형 종으로 떨어지고 peak = $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (S3 의 수치 확인).	식 (1.70)·(1.75)·(1.57)

#	조건·수치	결과와 판정	근거 식
R4	L_q 동결 vs 부등식: $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전 이 당 상수.	실현 미분 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$, 부등식 < 0 은 컷 규칙 동기만으로 성립 (S6 과 일관) — 자기모순 0.	식 (1.65)
R5	꼬리 극한의 방향(구관 감사 결함 코드 D-PEAK 의 회귀 가드): 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 의 두 극한.	$L_V \gg \Delta_{\text{grid}}$: $\rho \rightarrow 1$, $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V \rightarrow$ 매끈한 미분 / $L_V \rightarrow 0$: $\rho \rightarrow 0$, $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ (같은 칸) 의 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은 L_V 의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 분기 스위치 ($L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 종 직접) 가 낸다 — “ L_V 작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓(두 극한의 ρ 를 뒤집으면 깨지는 반증 가능 회귀).	식 (1.74)· (1.75)· (1.57)
R6	LCO 중심 부호: 대표 단전극 $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$ (tier B) [17] 역대입.	$\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$ — 평형 중심이 온도에 오르고 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25 \text{ mV}$ 규모(충위·혼동 가드는 본문 §1.11.4).	식 (1.80)

B 구현 대응표

문건과 구현의 연계는 단방향이다 — 구현 (Anode_Fit_v1.0.14.py) 의 주석·docstring 이 본 문건의 식 번호를 참조한다. 본 부록은 그 역방향 조회, 곧 “본문의 물리량·노드가 구현의 어느 식별자에 대응하는가”를 표로 제공하여, 본문을 코드 언급 없이 물리로만 읽을 수 있게 하면서 재현 가능성(이 문건과 구현 사이의 1:1 대조)을 보존한다. 진입점은 curve(실험조건 facade — 방향 문자열·c-rate 를 식 (1.1) 으로 환산)와 dqdv(물리 부호 s 직접 입력)이며, LCO 서브클래스 LCOcathodeDQDV 는 전극 인지 플래그 `_delith_is_discharge=False` 로 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 환산한다('charge' $\mapsto \sigma_d = +1$, 식 (1.78)). $|I| \rightarrow 0$ 평형 기준선은 메서드 equilibrium(식 (1.57) 만 U_j 중심으로 합산 — 분기 미반영이라 γ_j 무관 가역 기준선, §1.7 의 구분 참조)이다. 본문 표 2 의 흑연 전이 초기값 리스트는 코드 변수 GRAPHITE_STAGING_LIT 에, 표 3 의 LCO 초기값 리스트는 LCO_MSMR_LIT 에 대응한다.

Table 7: 물리 기호 $\leftrightarrow$ 구현 식별자 대응(본문 기호표의 구현 열).

기호	구현 식별자	비고
σ_d	s, sigma_d	방향 부호
s	(코드 미대응)	유도 전용 고정 부호(항상 +1 대입 소멸)
$ I $	I_abs	전류 크기
Q_{cell}	Q_cell	셀 용량
T	T	온도(스칼라/배열)
R_n	Rn	분극 저항
V_{app}	V_app	인가 전위 격자

기호	구현 식별자	비고
$U_j(T)$	U, func_U_j	평형 중심
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	dH_rxn, dS_rxn	반응 열역학 입력
n_j	n	폭 다중도
w_j	func_w, _width	폭(직접 입력 키 w 는 n 역산 _n_factor)
$\xi_{\text{eq},j}$	func_ksi_eq	평형 진행률
Q_j	Q	용량 가중
C_{bg}	Cbg	배경 미분용량
Ω_j	Omega	상호작용 에너지
γ_j	gamma	분기 축소 인자
ΔU_j^{hys}	func_dU_hys	분기 gap
$h_{\eta,j}$	h_eta	부분 cycle 인자
U_j^d	func_U_branch	방향별 분기 중심
χ	chi(생성자 인자 x)	전달 계수(분할 규칙 주입 chi_split) — 인자명 x 는 조성 x (Li 함량)와 무관한 역사적 명칭
χ_d	func_chi_d	방향별 전달 계수
$\mathcal{A}$	A	컷 affinity
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	dH_a, dS_a	활성화 열역학 입력
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	func_dH_a_eff, _chi_and_dH_eff	유효 장벽(토글 use_dH_eff)
$L_{q,j}$	func_L_q, _resolve_lag_length	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	lag_len_V	전압축 지연 길이
$ dV/dq _{q_a}$	dVdq_qa	컷점 OCV 기울기
z_{cut}	z_cut	컷 배수
A_{cap}	A_cap_RT	컷 상한 배수
$\xi_{\text{lag},j}$	occ_lagged, _causal_lowpass	인과 저역통과 진행률

구현 스니펫 두 곳(본문 N2·N7 에서 이관)을 원문 그대로 둔다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. 실 호출의 ΔS 인자는 *seam_effective_dS_rxn*(tr, T_{work})를 경유한다(흑연 *base* 는 항등으로 $\text{tr}['dS_{\text{rxn}}']$ 그대로 — *LCO* 전자향 *plug-in* 자리: §1.11.9). GRAPHITE_STAGING_LIT 의 *stage 2→1* 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

코드 대응. N7 진행. $n_{\text{safe}} = |n_j| \rightarrow \mathcal{A}(\text{식 (1.65)}) \rightarrow (\chi_d, dH_a_{\text{use}}) = \chi_{\text{and_dH_eff}}(\dots)$ (식 (1.66)·(1.67)) $\rightarrow L_q = \text{func_L_q}(\dots, x = \chi_d, A = A)$ (식 (1.69)) $\rightarrow L_V = |dVdq_{qa}| * L_q$ (식 (1.70)). 전이 당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.

Table 8: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_dH_eff}$). 사용자 실무에서 이 인자들은 Optuna 등 최적화 도구의 탐색 변수로 노출된다.

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 dict 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.41))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.51))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.47)(1.49))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.69))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.70))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap, RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.65))
use_dH_eff	전이/공통	True	유효 장벽 토글((1.67))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.66))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.34))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.35))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.75))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))
— LCO 추가 인자(전이 dict 키·서브클래스, §1.11.9; 게이트 3키+x_center 는 electronic 켤 때 필수) —			
electronic, x_center	전이 dict	False, —	전자향 plug-in 스위치·동결 조성
g_max_eV, x_MIT, dx_MIT	전이 dict	문헌 13/0.85/0.05	MIT 게이트 초기값 ((1.97))
_delith_is_discharge	클래스	흑연 True/LCO False	셀 라벨→탈리튬화 부호 환산 ((1.78))

Table 9: 노드 ↔ 구현 식별자 대응(본문 표 4의 구현 열).

노드	구현 식별자
N0	curve, _direction_to_sigma
N1	dqdv(분극 환산부: $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma}_d * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$)
N2	func_U_j(seam_effective_dS_rxn 경우)
N3	func_dU_hys, func_U_branch
N4	func_w, _width
N5	func_ksi_eq(오버플로 방지 np.where 이분 평가)
N6	equilibrium, 인라인 peak_shape = $\text{ksi_eq} * (1 - \text{ksi_eq}) / w$
N7	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	_causal_lowpass — 가능하면 scipy.signal.lfilter 계수 $[1-\rho]/[1, -\rho]$, 아니면 동일 점화식 루프; 충전 분기 $\text{lowpass}(\text{ksi_arr}[:, :-1])[:, :-1]$
N9	dqdv_work 누적, np.interp 역보간(dqdv_out)
N0'	LCOCathodeDQDV·LCO_MSMR_LIT
N2'	func_U_j(동일)
N5+	func_dSe_molar
N9'	_effective_dS_rxn

- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] T. L. Hill, *An Introduction to Statistical Thermodynamics*, Addison–Wesley (1960); Dover reprint (1986) — Ch. 7 (국소화 흡착의 대정준 유도, $q(T)$ 와 Langmuir 등온선).
- [6] R. H. Fowler and E. A. Guggenheim, *Statistical Thermodynamics*, Cambridge Univ. Press (1939) — 국소화 단분자층 흡착의 통계역학 유도.
- [7] D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics*, Harper & Row (1976); Univ. Science Books reprint (2000) — 독립 부분계 분배함수의 인수분해와 흡착 등온선.
- [8] W. R. McKinnon and R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry*, No. 15 (R. E. White, J. O’M. Bockris, B. E. Conway, eds.), Plenum Press (1983), pp. 235–304 — 격자기체 삽입 등온선의 원전.
- [9] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [10] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [11] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [12] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [13] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from LiCoO_2 : electronic properties and ^7Li NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [14] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO_2 ($0 \leq x \leq 1$),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [15] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of LiCoO_2 thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [16] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [17] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [LiCoO_2 단전극 $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$ mV/K, tier B.]

- [18] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Trembly, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the temperature dependence of the multi-species, multi-reaction (MSMR) model. Part I: Parameterization for a meso-carbon micro-bead graphite,” *ECS Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.*, DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]
- [19] G. H. Teichert, S. Das, M. Faghieh Shojaei, J. Holber, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with machine learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase-field computations to study order–disorder transitions in Li_xCoO_2 ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105727; arXiv:2302.08991.
- [20] M. D. Levi and D. Aurbach, “The mechanism of lithium intercalation in graphite film electrodes in aprotic media. Part 1. High resolution slow scan rate cyclic voltammetric studies and modeling,” *Electrochim. Acta* **45**, 167 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭·Frumkin 등온선.]
- [21] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분(dilute-4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시(tier B, 비교 인용).]
- [22] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정(저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [23] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계($x_{\max} = 1 - P$ site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$ 분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님(tier C 근거미발견).]
- [24] J. H. Park, H. Yoon, Y. Cho, and C.-Y. Yoo, “Investigation of Lithium Ion Diffusion of Graphite Anode by the Galvanostatic Intermittent Titration Technique,” *Materials* **14**(16), 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [흑연 하프셀 GITT — 준평형 OCP 가 입자 크기·전극 형상 무관 staging 전위 상수임을 보고; $D_{\text{Li}} \approx 10^{-11} - 4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$. 서지는 Crossref 재확인(구판의 제목 오기 정정).]
- [25] Y. Reynier, R. Yazami, and B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4. [흑연 삽입 엔트로피·엔탈피 실측 — 부호·스케일 anchor(tier B), 전이별 정밀값 아님.]
- [26] K. Persson, V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. van der Ven, V. Srinivasan, R. Kostecki, and G. Ceder, “Lithium Diffusion in Graphitic Carbon,” *J. Phys. Chem. Lett.* **1**, 1176–1180 (2010). DOI: 10.1021/jz100188d. [제일 원리+ 실측 Li-흑연 확산 — 이동 장벽 스케일(tier C).]
- [27] K. Persson, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. Van der Ven, and G. Ceder, “Thermodynamic and kinetic properties of the Li-graphite system from first-principles calculations,” *Phys. Rev. B* **82**,

- 125416 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125416. [Li-흑연 열역학·동역학 제일원리 — 조성의존 경향의 근거(tier C).]
- [28] D. A. Cogswell and M. Z. Bazant, “Coherency Strain and the Kinetics of Phase Separation in LiFePO_4 Nanoparticles,” *ACS Nano* **6**, 2215–2225 (2012). DOI: 10.1021/nn204177u. [상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의 참조 — 본 문건 γ 수치의 출처 아님(스케일 상정은 tier C).]